IT 工程伦理和项目管理

-- IT项目管理

主讲人：尹勋钊
xzyin1@zju.edu.cn

2026年6月10日星期三

第10次课

目录

Contents

10 项目整合管理
10.1 什么是项目整合管理
10.2 制定项目章程
10.3 制定项目管理计划
10.4 指导与管理项目工作
10.5 管理项目知识
10.6 监控项目工作
10.7 实施整体变更控制
10.8 结束项目或阶段
11 项目范围管理
■■ 扩展阅读

10.3 制定项目管理计划

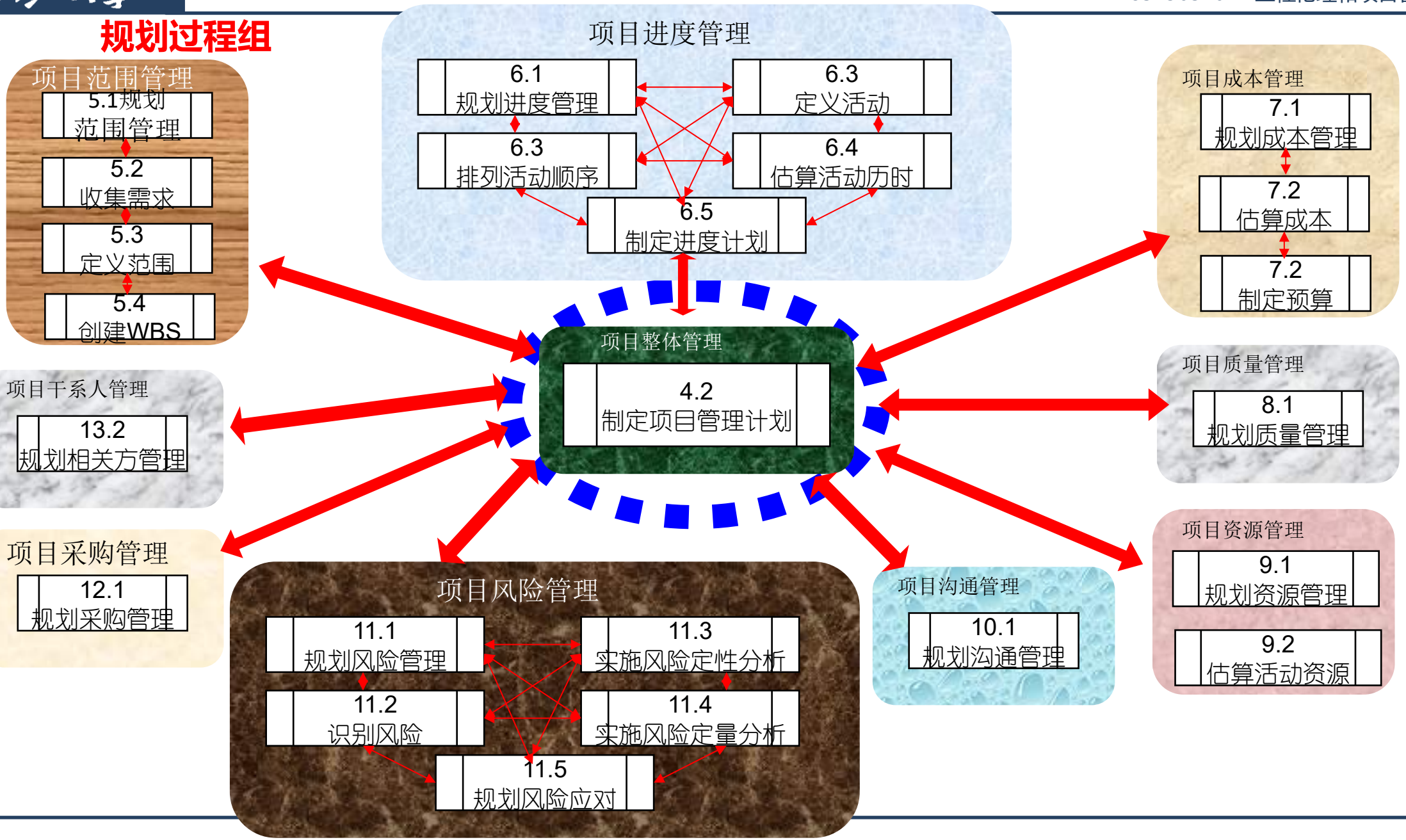
制定项目管理计划：是定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程

- 项目管理计划
  - **根据项目各种限制因素与假设条件和各项目干系人要求以及项目各专项计划的限制编制的，用于管理所有项目计划文档，并帮助指导和控制的一种文件**
  - **其它知识领域所创建的计划可以认为是整个项目管理计划的补充部分**
- 编制要点
  - **要汇总、协调所有其他分项计划，是指导项目执行的重要内容**
  - **具有动态性、灵活性、严肃性**
  - **客户的参与、上级的参与**
- 项目计划书的拟制、批准
  - **总体描述、任务目标、关键技术、实施路线、人员组织与分工、进度计划、质量计划、成本预算、风险管理、提交成果**

10.3 制定项目管理计划

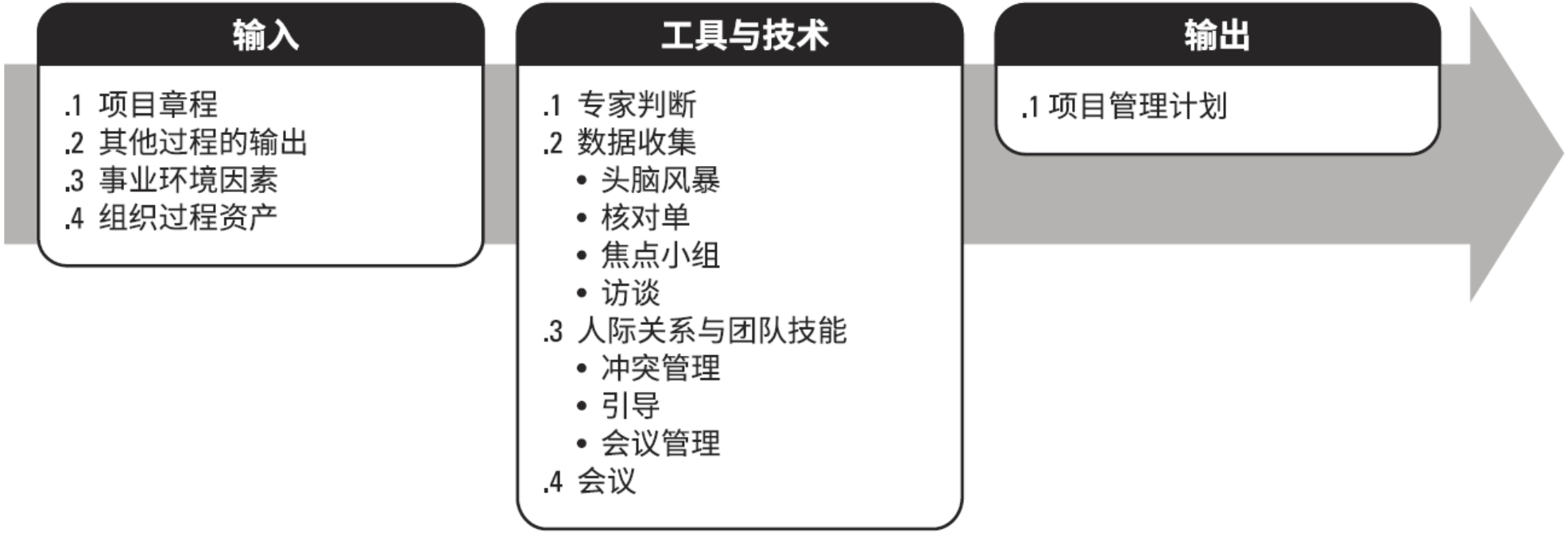
- 项目管理计划的主要作用
  - ① 指导项目的实施
  - ② 开展项目的管理（明确项目目标与基本要求）
  - ③ 进行项目的监控（为管理者对进度、费用、质量目标评审提供依据）
  - ④ 干系人沟通的基础
  - ⑤ 记录项目决策和项目假设（为对项目进行控制、评估项目绩效提供标准）
  - ⑥ 激励项目团队士气的武器

规划过程组


项目进度管理
6.1 规划进度管理
6.3 定义活动
6.3 排列活动顺序
6.4 估算活动历时
6.5 制定进度计划
项目范围管理
5.1规划范围管理
5.2 收集需求
5.3 定义范围
5.4 创建WBS
项目成本管理
7.1 规划成本管理
7.2 估算成本
7.2 制定预算
项目整体管理
4.2 制定项目管理计划
项目干系人管理
13.2 规划相关方管理
项目质量管理
8.1 规划质量管理
项目采购管理
12.1 规划采购管理
项目风险管理
11.1 规划风险管理
11.3 实施风险定性分析
11.2 识别风险
11.4 实施风险定量分析
11.5 规划风险应对
项目沟通管理
10.1 规划沟通管理
项目资源管理
9.1 规划资源管理
9.2 估算活动资源

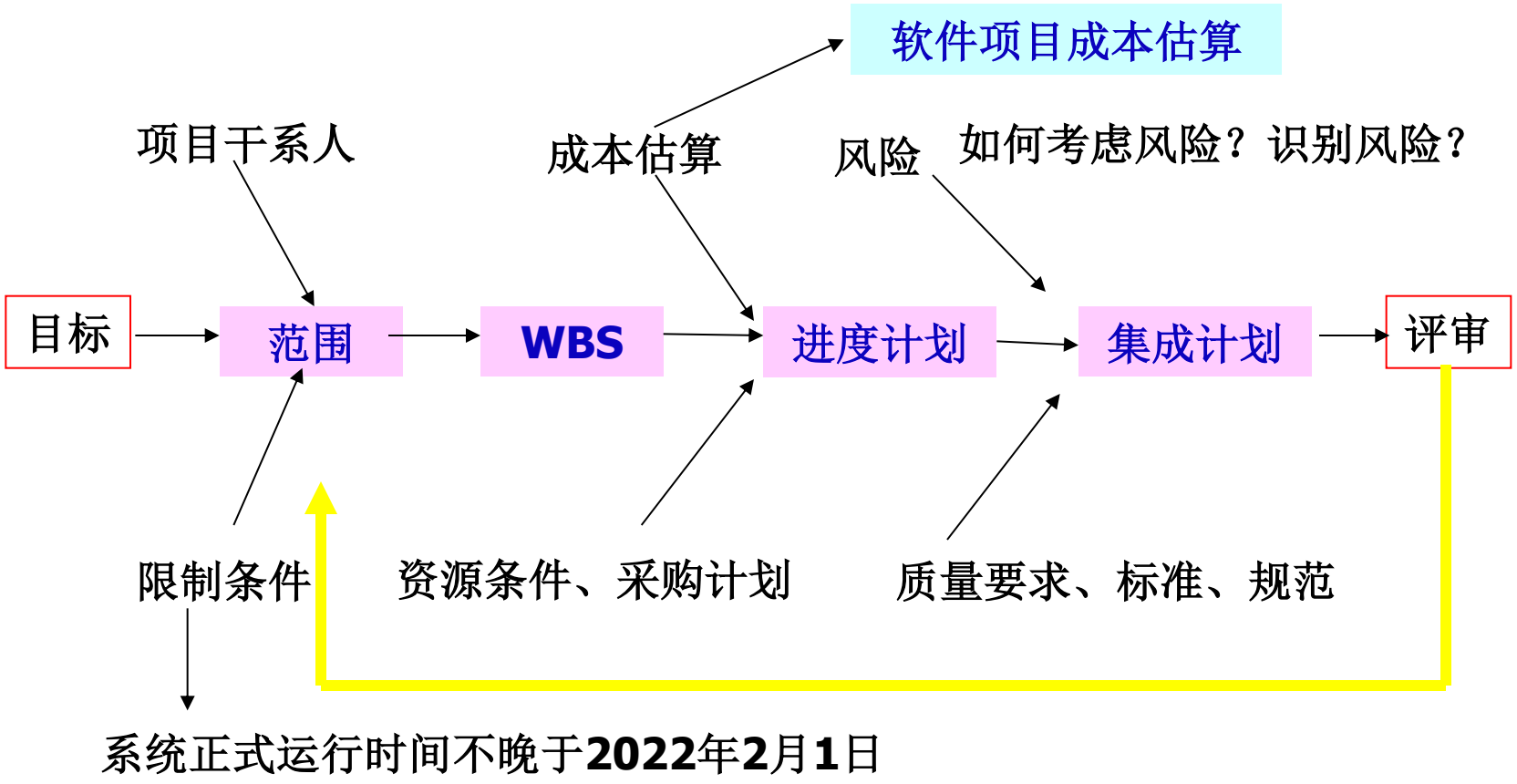
10.3 制定项目管理计划

- 制定项目管理计划的过程



10.3 制定项目管理计划

项目整体管理计划的主要编制过程



10.3 制定项目管理计划

分析历史信息、约束和假设条件

- 借鉴历史信息：
  - **估算数据库、过去项目的执行情况的记录；**
  - **本项目前些阶段的成果，对下一阶段项目执行的影响**
- 考虑约束条件：
  - **时间约束；**
  - **资源约束**
  - **预先规定的项目预算；**
  - **组织的战略、文化、政策、规定等**
- 分析假设条件：
  - **那些被认为是真实和确定的因素都可能含有风险的成分，因此需要纳入风险管理的范畴。**

10.3 制定项目管理计划

历史记录——成熟企业的标志

历史记录（知识与经验库）对于项目性企业具有非常的意义，历史记录可以多种方式存在，包括：

- 各种文件
- 项目估算、预算与实际成本
- 时间估算
- WBS模板
- 基准
- 风险
- 经验教训

很多公司没有积累资料和经验的习惯或机制，即使有些积累也没有去整理和挖掘，出现新项目时，项目经理只能从零开始重新进行估算、排进度和总体计划，不但花费时间和资金，而且丧失了许多市场机会。

知识与经验库是持续改进的基础

10.3 制定项目管理计划

模板化的项目计划方法

结构化的计划编制方法

- 完整、具体的计划编制工作流程；
- 工作人员选择及其工作任务的划分；
- 完整的资料收集与准备；
- 周密的工作环境、工作方法与时间安排；
- 选用标准格式的表格或模板；
- 充分的信息共享与快速准确的沟通渠道。

10.3 制定项目管理计划

项目干系人的技能与知识

项目经理在编制集成计划时，要创造一个开放的环境和氛围，充分利用项目干系人的才智与力量，使得项目的集成计划更全面、更经济、更具有操作性，尽量减少对计划的变更。由于计划的严肃性，集成计划的形成过程，也是各有关项目干系人对项目的承诺过程。

案例研究:
如果你是一个即将开始的新项目的项目经理，项目的干系人之一在他过去参与的项目中提出了很多变更，那么在这种情况下，你应该做什么?
a.不允许这个干系人做出改变
b.和干系人的老板谈话
c.让他参与制定项目计划
d.向管理层抱怨他过去的活动

10.3 制定项目管理计划

针对制定计划的6W2H问题

- What-做什么项目？目标是什么？
- Whom-项目是为谁而作？发起人是谁？最终用户是谁？
- Who-谁是项目经理？项目小组成员有哪些人？
- When-何时可以开始项目活动？项目的主要里程碑在何处？何时作评审？何时需要作汇报？何时提交产品或服务？
- Where-在哪里实施？最终产品提交到哪里？
- Why-组织为何要实施该项目？要达到什么样的目的？
- How much-预算是多少？项目经理有多大的审批权限？
- How to do-如何实施项目？要用到哪些技术和工具？应遵循怎样的程序？

10.3 制定项目管理计划

- 项目管理计划
  - 是说明项目执行、监控和收尾方式的一份文件，它整合并综合了所有子管理计划和基准，以及管理项目所需的其他信息。
  - 究竟需要哪些项目管理计划组件，取决于具体项目的需求。
  - 1）子管理计划：
    - 范围管理计划。确立如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。
    - 需求管理计划。确定如何分析、记录和管理需求。
    - 进度管理计划。为编制、监督和控制项目进度建立准则并确定活动。
    - 成本管理计划。确定如何规划、安排和控制成本。
    - 质量管理计划。确定在项目中如何实施组织的质量政策、方法和标准。
    - 资源管理计划。指导如何对项目资源进行分类、分配、管理和释放。
    - 沟通管理计划。确定项目信息将如何、何时、由谁来进行管理和传播。
    - 风险管理计划。确定如何安排与实施风险管理活动。
    - 采购管理计划。确定项目团队将如何从执行组织外部获取货物和服务。
    - 相关方参与计划。确定如何根据相关方的需求、利益和影响让他们参与项目决策和执行。

10.3 制定项目管理计划

- 2）基准：
  - 范围基准。经过批准的范围说明书、工作分解结构 (WBS) 和相应的 WBS 词典，用作比较依据。
  - 进度基准。经过批准的进度模型，用作与实际结果进行比较的依据。
  - 成本基准。经过批准的、按时间段分配的项目预算，用作与实际结果进行比较的依据。
- 3）其他组件：
  - 本过程生成的组件会因项目而异，通常包括（但不限于）：
    - 变更管理计划。描述在整个项目期间如何正式审批和采纳变更请求。
    - 配置管理计划。描述如何记录和更新项目的特定信息，以及该记录和更新哪些信息，以保持产品、服务或成果的一致性和（或）有效性。
    - 绩效测量基准。经过整合的项目范围、进度和成本计划，用作项目执行的比较依据，以测量和管理项目绩效。
    - 项目生命周期。描述项目从开始到结束所经历的一系列阶段。
    - 开发方法。描述产品、服务或成果的开发方法，例如预测、迭代、敏捷或混合型模式。
    - 管理审查。确定项目经理和有关相关方审查项目进展的时间点，以考核绩效是否符合预期，或者确定是否有必要采取预防或纠正措施。

10.3 制定项目管理计划

项目管理计划书应包含的主要内容

- 项目整体介绍
- 如何组织开展项目的描述
- 项目运用的管理和技术方法
- 时间进度表
- 预算
- ……

10.3 制定项目管理计划

项目管理计划书应包含的主要内容(续)

项目的整体介绍至少应包括：

- 项目名称.
- 项目的简要描述及要满足的需求
- 项目发起人名称
- 项目经理和关键团队成员的名单
- 项目可交付成果

  这个环节需要简要地列出和介绍项目要产生的成果。软件包、硬件、技术报告和培训资料等都属于可交付成果。
- 相关的重要资料清单

  多数项目有过往的历史，所以应列出能够帮助项目利益相关者更好地了 解历史的相关重要文件或者会议记录。

  项目管理计划应该提及和汇总范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理计划等的*重要部分*。
- 准确的术语表及其解释

10.3 制定项目管理计划

项目管理计划书应包含的主要内容(续)

如何组织和开展项目的描述应该包括:

- 组织结构图:
  说明项目的职权、责任和沟通之间的关系
- 项目责任:
  说明项目主要的职责和活动，以及确认谁负责这些活动。
  责任分配矩阵是一个常用的显示这一信息的工具。
- 其他与组织或者过程相关的信息:
  根据项目的性质，可能需要记录项目遵循的主要过程。

10.3 制定项目管理计划

项目管理计划书应包含的主要内容(续)

项目运用的管理和技术方法包括的内容有

- 管理目标：
  了解高层管理者对于项目的看法、项目的优先权和项目所有假设和限制条件至关重要
- 项目控制：
  这部分阐述怎样监控项目过程和处理变更。有没有进行月度情况检查和季度进度检查?有没有专门的表格或章程去监控进度？项目是否用挣值管理来评估和追踪绩效？ 变更控制的过程是什么?需要在哪个管理层次批准哪类变更请求？
- 风险管理：
  这里简要地介绍项目团队怎样识别、管理和控制风险。如果有需要，制定一个风险管理计划。
- 项目人员配置：
  这个环节要列明项目所需要的员工人数和类型 。如有需要，可制定一个人员配置管理计划。
- 技术过程:
  描述了项目可能用到的特定的方法论，以及解释怎样记录信息。例如，多数IT项目使用特定的软件开发方法，或者使用特定的计算机软件工具。很多公司也会用特定信息记录格式。清晰地阐述这些在项目管理计划中应用到的技术过程是至关重要的

10.3 制定项目管理计划

项目管理计划书应包含的主要内容(续)

项目工作和参考范围管理包括的内容：

主要的工作包
关键的可支付成果
其他与工作相关的信息：要强调与项目工作绩效相关的关键信息

项目进度信息部分应当包括以下内容：

概要进度表
细节进度表
其他与进度相关的信息：很多假设都是在制定项目进度的过程中产生的，这里要记录主要的假设，并强调其他与项目进度相关的重要馆息。

项目管理计划中的预算部分应该包含的内容有：

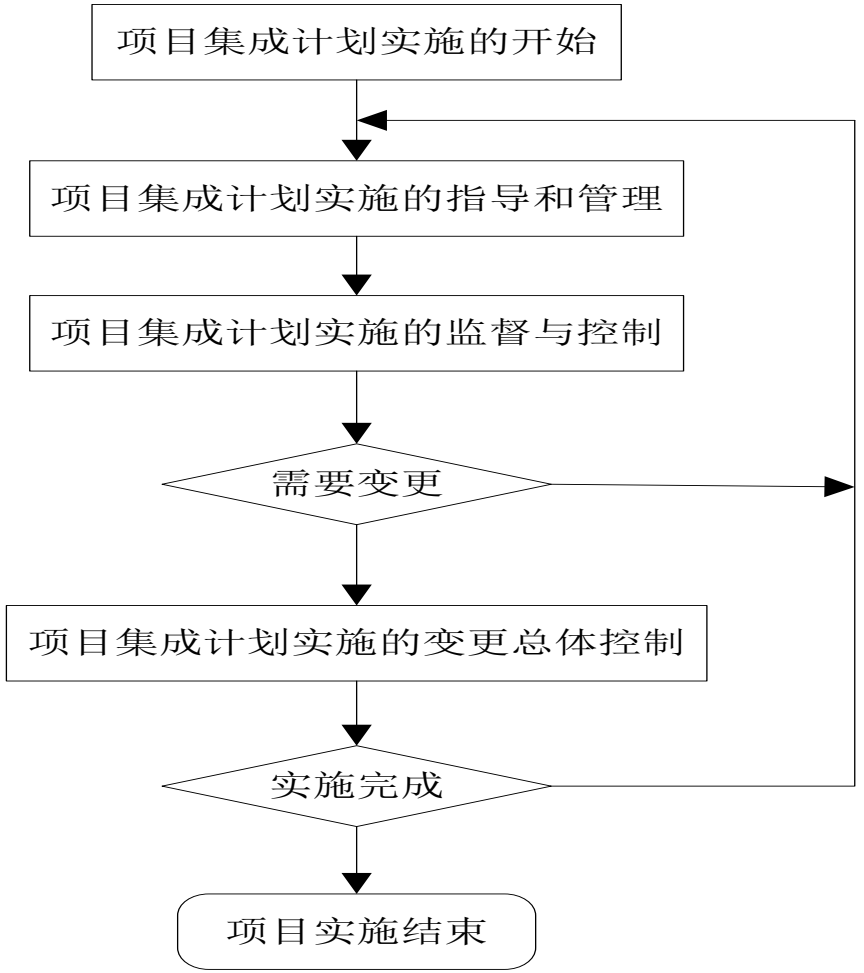
预算概况
预算细节
其他与预算相关的信息：记录主要的假设，并强调其他与项目财务方面有关的重要信息。

10.4 指导和管理项目工作

指导和管理项目工作：为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程

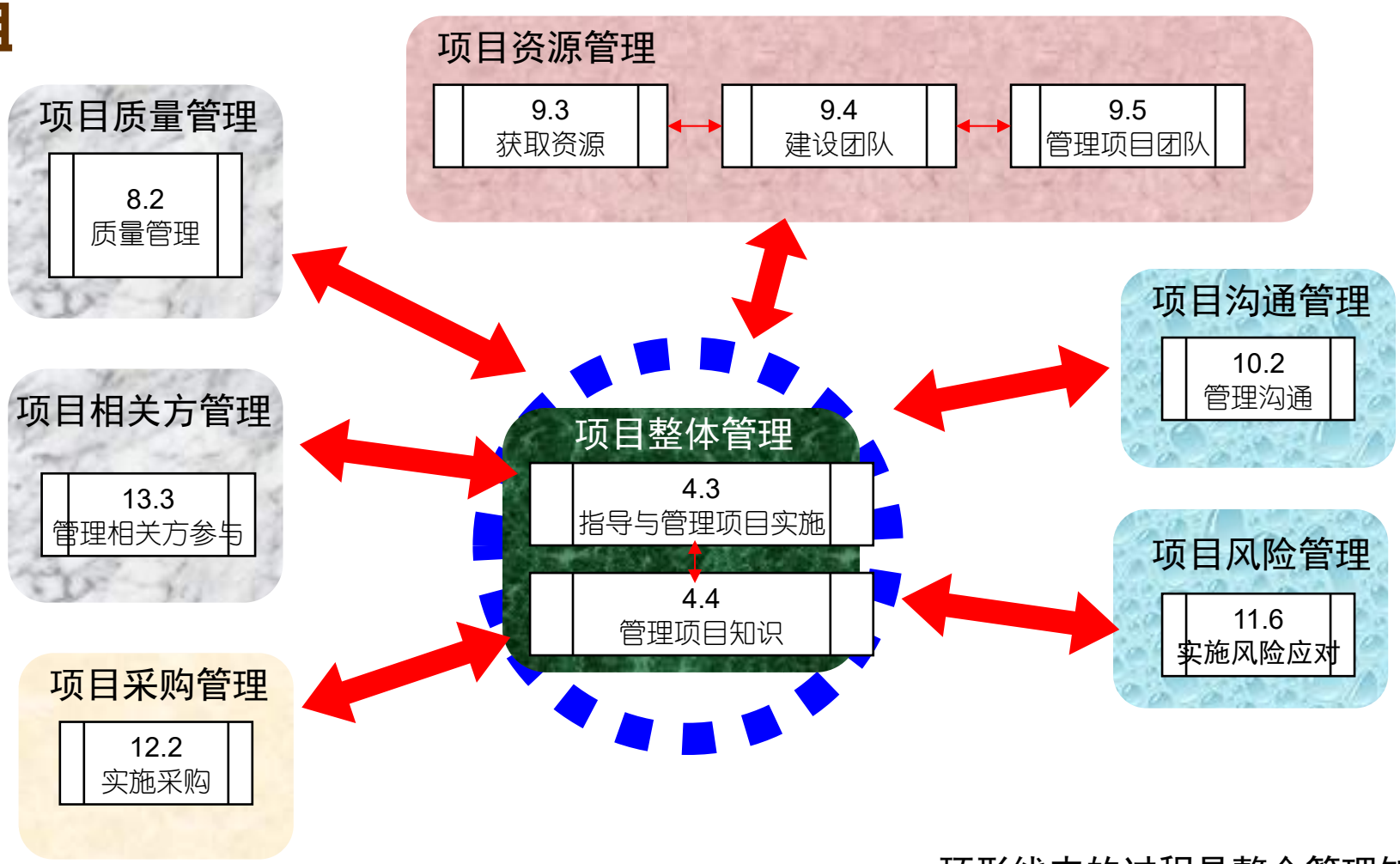
什么是项目整体管理计划的执行？

——是指管理和执行项目计划中所规定的工作。



项目整合计划的实施

执行过程组



环形线内的过程是整合管理知识领域的一部分，该知识领域协调与统一其他各知识领域的过程。

10.4 指导和管理项目工作

指导和管理项目实施的过程



10.4 指导和管理项目工作

- 项目的大部分时间和预算通常是花在项目执行阶段，项目的产品主要是在项目执行期生产出来的
  - 项目的应用领域直接影响了项目的执行
  - 利用产品、业务相应用领域的知识
- 项目计划和项目执行是相互渗透、密不可分的活动。
- 遵循“谁负责做这件事，就由谁制定计划”的简单原则。
- 项目经理必须亲自表率，体现执行阶段很好地遵循计划的重要性。

10.4 指导和管理项目工作

项目整合计划实施的指导和管理

- 指导和管理项目实施的主要内容

  (1) 指导和管理好**项目资源的配备**工作。

  (2) 指导和管理好**项目的全面实施**工作。

  (3) 指导和管理好项目**风险管理和应对**工作。

  (4) 指导和管理好项目的**预防与纠偏**工作。

- 指导和管理项目实施的依据（输入）

  (1) 项目管理计划

  (2) 项目的文件（·变更日志 ·经验教训登记册 ·里程碑清单 ·项目沟通记录 ·项目进度计划 ·需求跟踪矩阵 ·风险登记册 ·风险报告）

  (3) 批准的项目变更请求

  (4) 事业环境因素和组织过程资产

- 组织、指挥、控制、激励、沟通
- 状态审查、动态管理
- 项目管理软件

10.4 指导和管理项目工作

项目整合计划实施的指导和管理

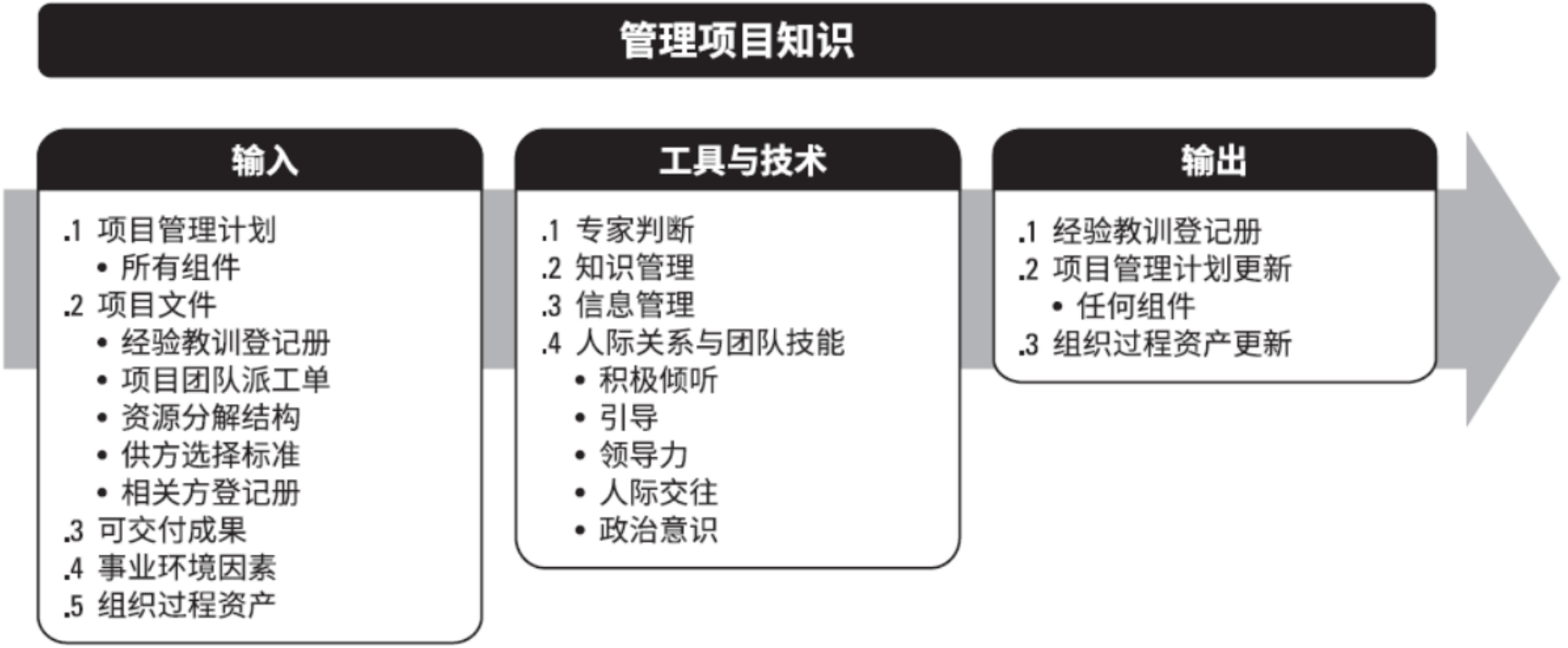
- 项目实施工具和技术
  - (1)专家评审法
  - (2)项目管理信息系统
  - (3)会议

10.5 管理项目知识

管理项目知识：管理项目知识是使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程

主要作用：

利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并且使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段



10.5 管理项目知识

项目知识管理的输入：

项目管理计划

项目文件

- 经验教训登记册
- 项目团队派工单
- 资源分解结构
- 相关方登记册

可交付成果

事业环境因素

组织过程资产

10.5 管理项目知识

工具与技术：

专家判断

征求有相关知识或接受过相关培训的专家的意见

知识管理

知识管理工具和技术将员工联系起来，使他们能够合作生成新知识、分享隐性知识，以及集成不同团队成员所拥有的知识，包括

人际交往，实践社区，会议，工作跟随和跟随指导，讨论论坛，知识分享活动，研讨会，讲故事，创造力和创意管理技术，知识展会和茶座，交互式培训……

信息管理

信息管理工具和技术用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享，包括：

编撰显性知识的方法，经验教训登记册，图书馆服务，信息收集，项目管理信息系统(PMIS)……

人际关系与团队技能

可用于本过程的人际关系与团队技能，包括

极倾听，引导，领导力，人际交往，政治意识，.....

10.5 管理项目知识

管理项目知识的输出：

经验教训登记册

包含情况的类别和描述，经验教训登记册还可包括与情况相关的影响、建议和行动方案。

经验教训登记册可以记录遇到的挑战、问题、意识到的风险和机会，或其他适用的内容。

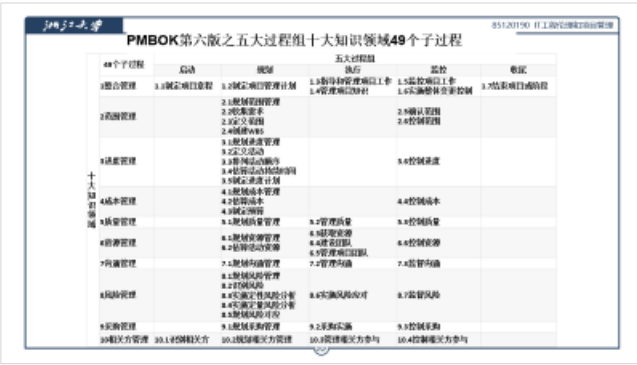
项目管理计划更新

组织过程资产更新

10.6 监控项目工作

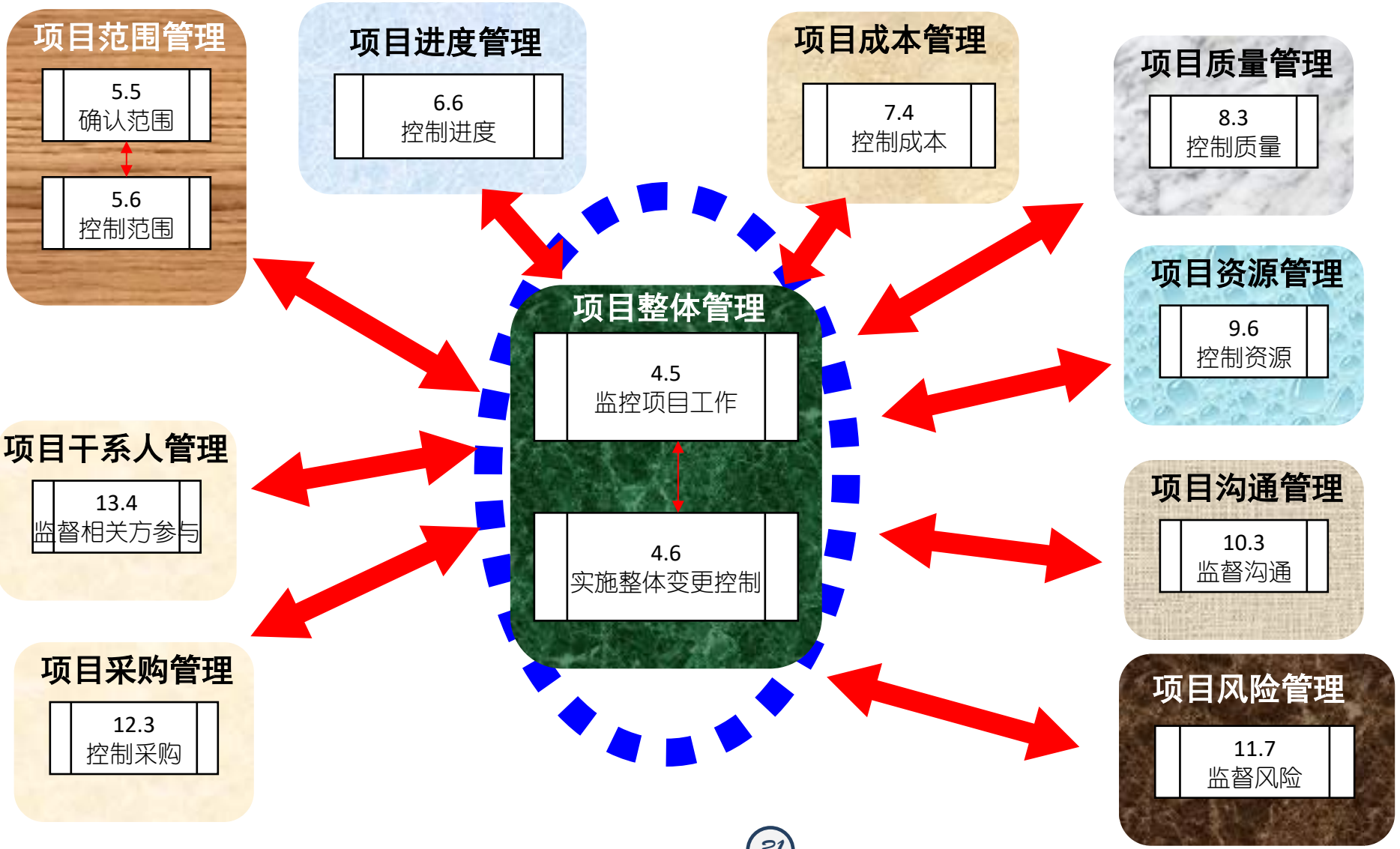
项目整合计划的监督与控制工作

- 监控项目工作是跟踪、审查和调整项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。
  - 监督包括收集、衡量和发布绩效信息，分析测量结果和预测趋势，以便推动过程改进。
    - **持续的监督使项目管理团队能洞察项目的健康状况，并识别需特别关注的任何方面。**
  - 控制包括制定纠正或预防措施或进行重新规划，并跟踪行动计划的实施过程，以确保它们能有效解决问题。



监控过程组

10.6 监控项目工作



10.6 监控项目工作


监控项目工作
输入
.1 项目管理计划
• 任何组件
.2 项目文件
• 假设日志
• 估算依据
• 成本预测
• 问题日志
• 经验教训登记册
• 里程碑清单
• 质量报告
• 风险登记册
• 风险报告
• 进度预测
.3 工作绩效信息
.4 协议
.5 事业环境因素
.6 组织过程资产
工具与技术
.1 专家判断
.2 数据分析
• 备选方案分析
• 成本效益分析
• 挣值分析
• 根本原因分析
• 趋势分析
• 偏差分析
.3 决策
.4 会议
输出
.1 工作绩效报告
.2 变更请求
.3 项目管理计划更新
• 任何组件
.4 项目文件更新
• 成本预测
• 问题日志
• 经验教训登记册
• 风险登记册
• 进度预测

10.6 监控项目工作

监控项目工作过程关注：

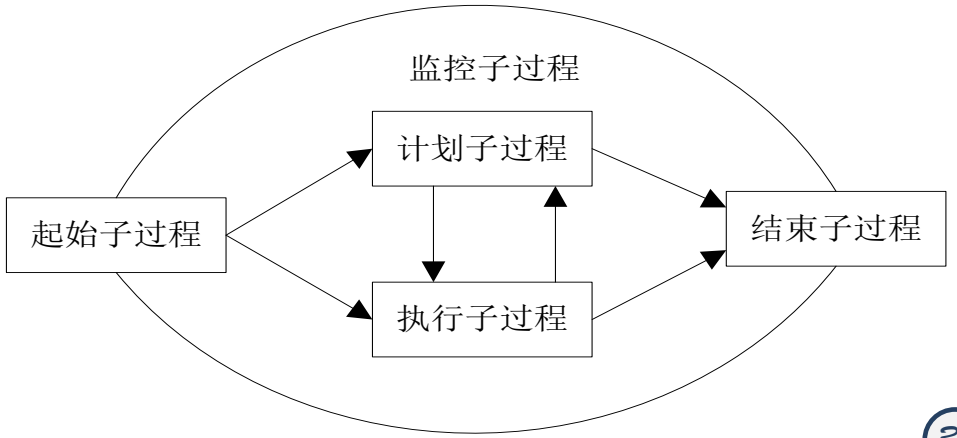
- 把项目的实际绩效与项目管理计划进行比较；
- 定期评估项目绩效（绩效报告），决定是否需要采取纠正或预防措施，并推荐必要的措施；
- 检查单个项目风险的状态；
- 在整个项目期间，维护一个准确且及时更新的信息库，以反映项目产品及相关文件的情况；
- 为状态报告、进展测量和预测提供信息；
- 做出预测，以更新当前的成本与进度信息；
- 监督已批准变更的实施情况；
- 如果项目是项目集的一部分，还应向项目集管理层报告项目进展和状态；
- 确保项目与商业需求保持一致。

10.6 监控项目工作

监控项目工作的输出

监控项目工作的重要输出是变更请求，包括推荐的**纠正措施、预防措施和缺陷补救措施。**

- 纠正措施 可以改进项目绩效
- 预防措施 可以减少与项目风险相关的负面影响
- 缺陷补救措施 指对有缺陷的可交付物进行补救，使其与要求一致



1工作绩效报告
2变更请求
3项目管理计划更新
·任何组件
4项目文件更新
·成本预测
·问题日志
·经验教训登记册
·风险登记册
·进度预测

10.7 实施整体变更控制

整体变更控制（Integrated change control）

- 是指对在项目生命周期的整个过程中的变更进行识别、评价和管理
- 实施整体变更控制是审查所有变更请求、批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程

整体变更控制的三个主要工作

- 识别变更的发生——影响促使变更形成的因素，确保变更对项目成功来说是有利的，权衡范围、质量、进度、成本等关键目标之间的矛盾
- 决定变更的发生——审批流程、评审委员会
- 管理变更的发生——配置管理、版本管理

10.7 实施整体变更控制

❖ 常见引发变更请求的原因

含义	举例
一个外部事件 An external event	市场环境变化，因为竞争对手举动引发的变更
产品范围(Product scope) 定义的一个过失或者疏忽（error/omission）	软件需求分析时，对某个模块定义不清楚
项目范围(Project scope) 定义的过失或者疏忽（error/omission）	原来考虑的项目实施方法，遇到了技术问题，不能如期执行
一个有增加值(Value-adding change) 的变更	市场研发出了新的材料，可以替代原来材料，而且成本低
应对风险的紧急计划或回避计划 (contingency plan or workaround plan)	由于发生特定风险，需要调整项目计划

10.7 实施整体变更控制



10.7 实施整体变更控制

整体变更控制主要目的

- 控制可能造成变更的因素，以确保变更都是有益的
- 确认变更已经发生
- 管理发生的变更

IT 项目的变更控制

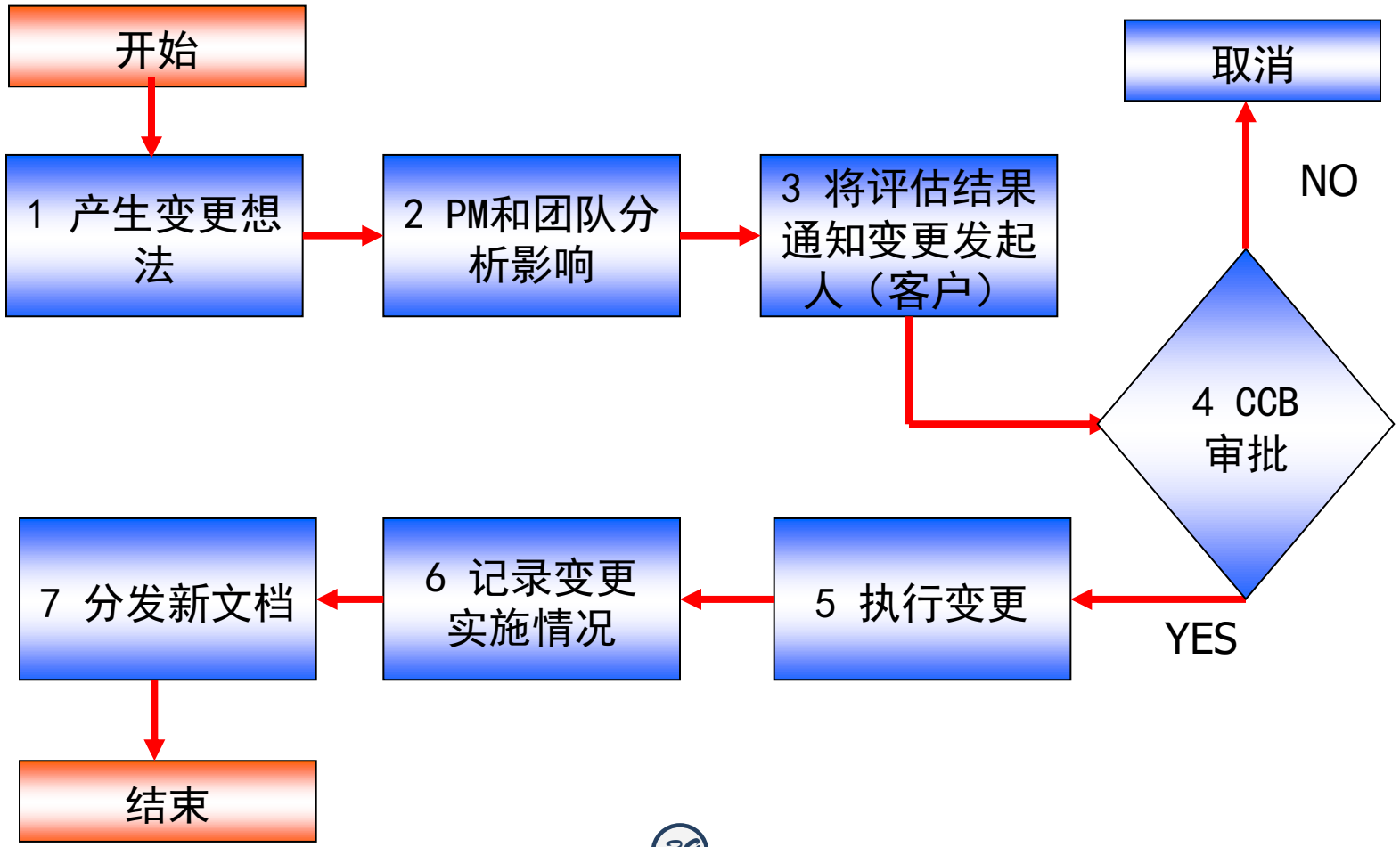
- 需求变化
- 技术变化，如
  - 发现一种新的硬件或软件技术
  - 计算机、服务器在项目制定计划时是最先进的，但现在被淘汰了，买不到了

变更控制系统

- 变更控制系统：一个正式的、文档式的过程，描述了正式的项目文件可能改变的时间和方式。它还说明了有权做出变更的人、变更所需的文档等要求的跟踪系统
- 变更控制委员会(CCB)：是一个有权批准或拒绝项目变更的正式的组织机构，这个机构不一定有
- 配置管理：用于确保项目产品的描述是正确而且完备的。包括识别和控制产品和其支持性文挡在功能和物理上的设计特性。

10.7 实施整体变更控制

❖ 变更控制流程图

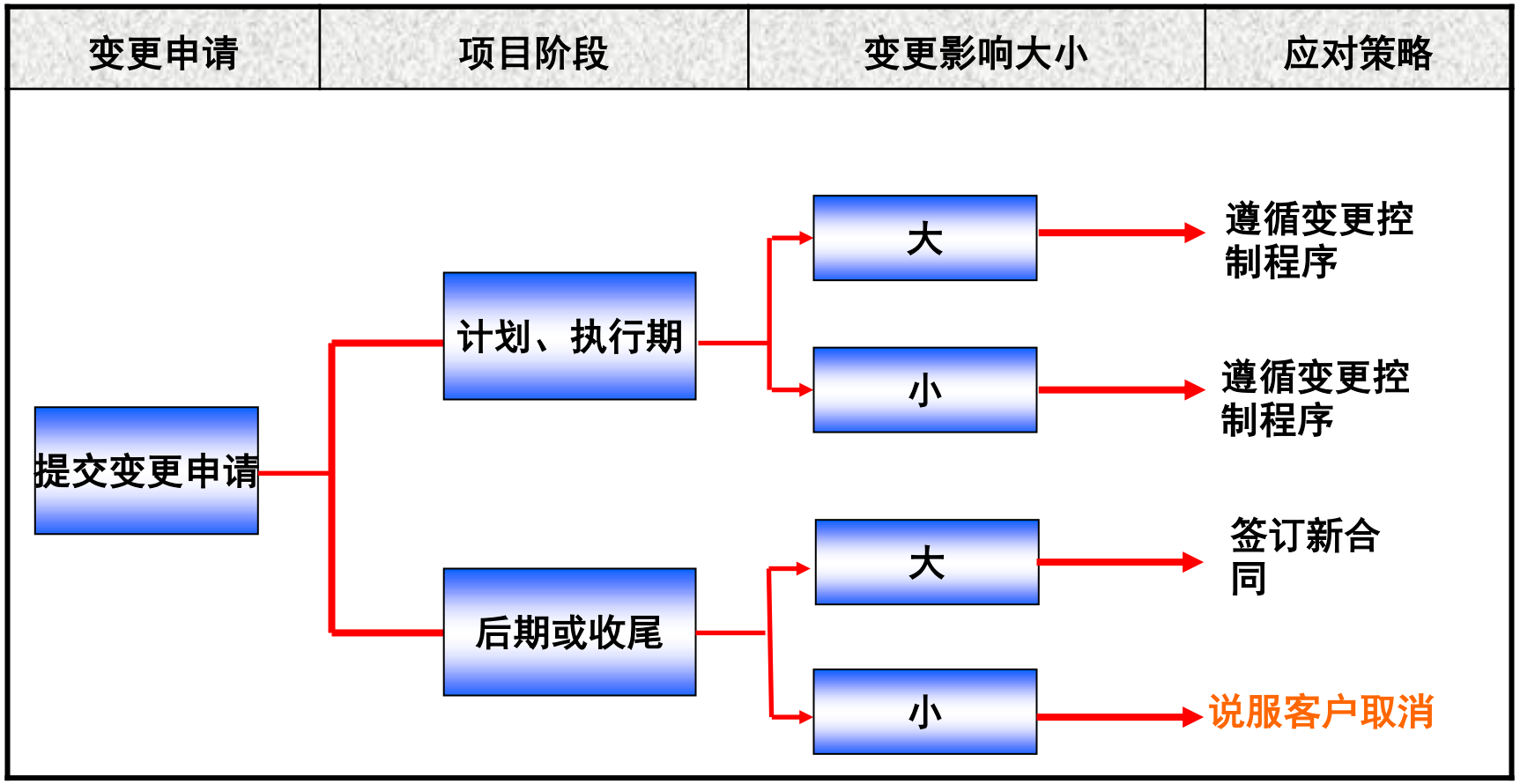


10.7 实施整体变更控制

- 问题
  - 你在管理一个电信项目， 由于最近政府出台了一项新的规定， 应客户要求你不得不改变原定的项目范围，对于项目目标作了几项变更。 你更新了项目中使用的技术和计划文件。 你的下一步是
    - A． 正式通知干系人
    - B． 修改公司的知识管理系统
    - C． 从项目发起人和客户那里获得对范围变更的正式承认
    - D． 准备一个业绩报告

10.7 实施整体变更控制

- 变更应对分析



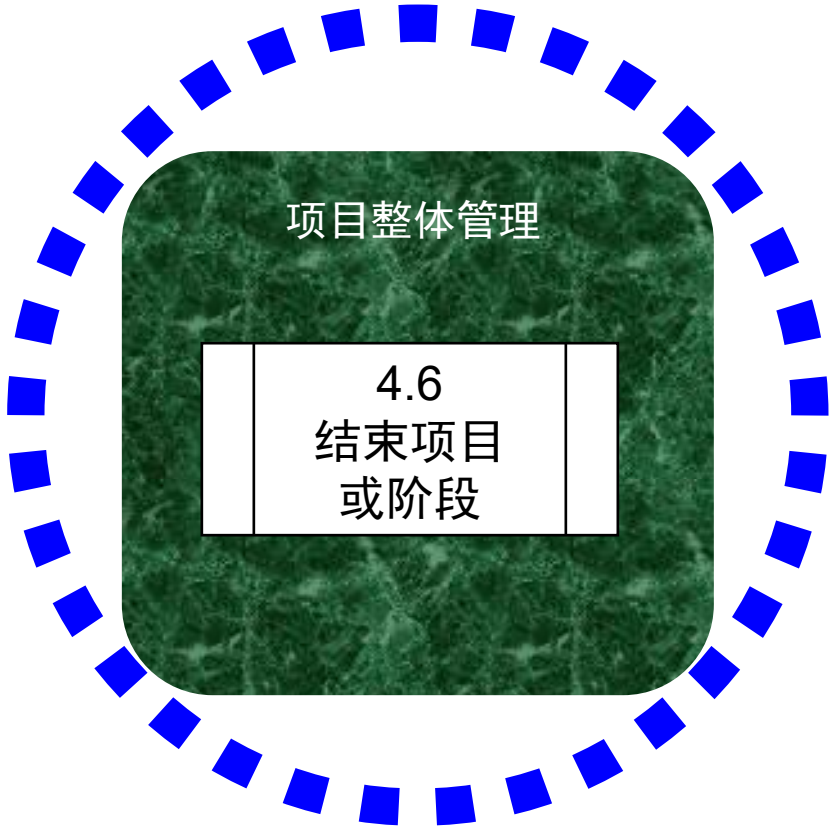
10.7 实施整体变更控制

❖ 问题

- 您的项目班子刚完成某项目。尽管成果符合合同规定的义务，但顾客希望在最后验收前做若干小的改动。令双方满意地解决这一问题的最佳方式是：
  - A、 利用项目备用金来进行项目调整和修改
  - B、 向顾客强调已经按合同协议完成项目
  - C、 请顾客提交涉及范围外的项目变更申请
  - D、 进行磋商，说服顾客实际上无需变更

10.8 结束项目或阶段

收尾过程组



10.8 结束项目或阶段


输入
.1 项目章程
.2 项目管理计划
• 所有组件
.3 项目文件
• 假设日志
• 估算依据
• 变更日志
• 问题日志
• 经验教训登记册
• 里程碑清单
• 项目沟通记录
• 质量控制测量结果
• 质量报告
• 需求文件
• 风险登记册
• 风险报告
.4 验收的可交付成果
.5 商业文件
• 商业论证
• 效益管理计划
.6 协议
.7 采购文档
.8 组织过程资产
工具与技术
.1 专家判断
.2 数据分析
• 文件分析
• 回归分析
• 趋势分析
• 偏差分析
.3 会议
输出
.1 项目文件更新
• 经验教训登记册
.2 最终产品、服务或成果移交
.3 最终报告
.4 组织过程资产更新

10.8 结束项目或阶段

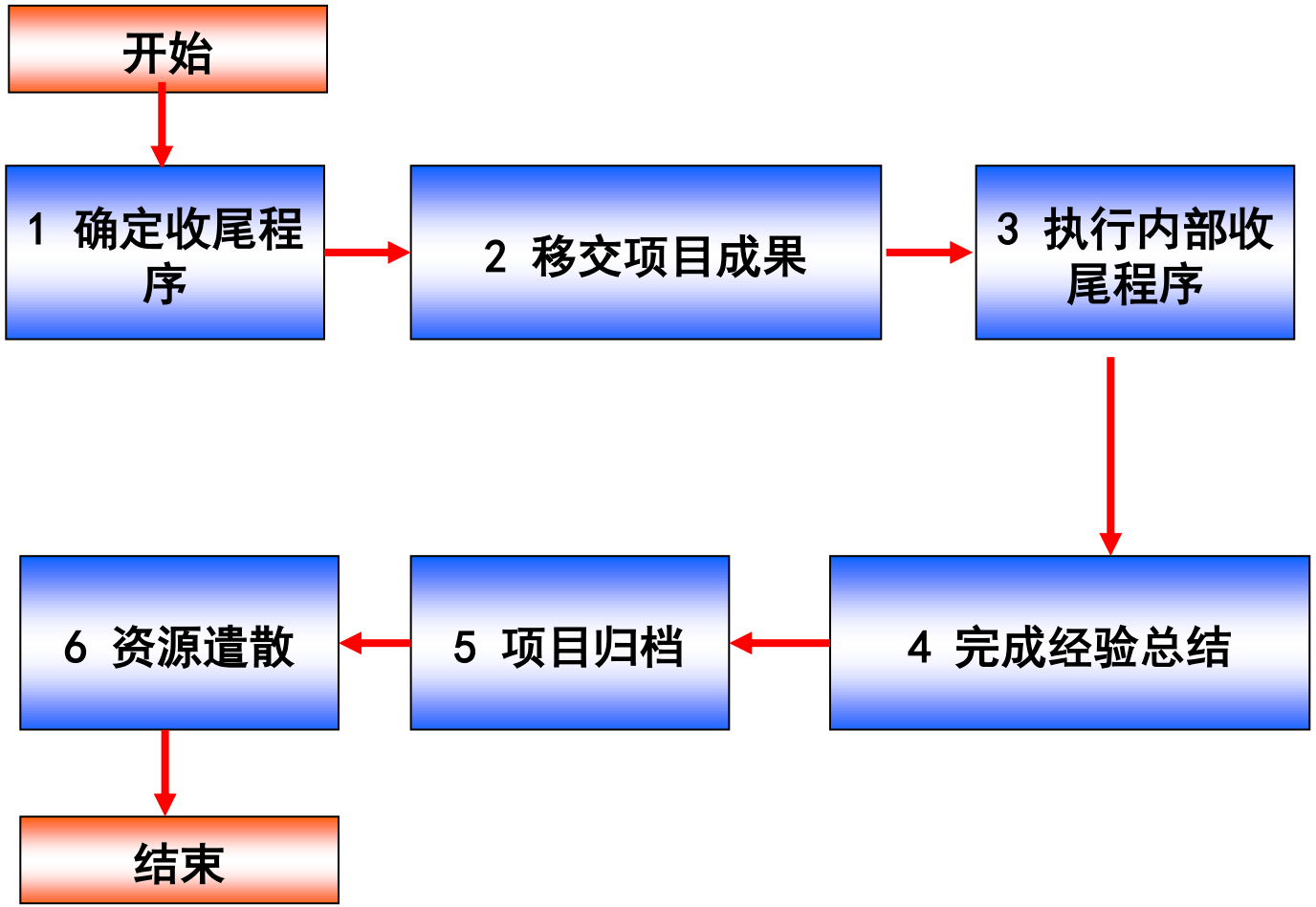
- 结束项目或阶段：是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程
  - 主要作用是：存档项目或阶段信息，完成计划的工作，释放组织团队资源以展开新的工作
- 为达到阶段或项目的完工或退出标准所需的必要活动包括：
  - 为达到阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动，例如：
    - 确保所有文件和可交付成果都已是最新版本，且所有问题都已得到解决；
    - 确认可交付成果已交付给客户并已获得客户的正式验收；
    - 确保所有成本都已记入项目成本账；
    - 关闭项目账户；
    - 重新分配人员；
    - 处理多余的项目材料；
    - 重新分配项目设施、设备和其他资源；
    - 根据组织政策编制详尽的最终项目报告。

10.8 结束项目或阶段

- 为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动，例如
  - 确认卖方的工作已通过正式验收；
  - 最终处置未决索赔；
  - 更新记录以反映最后的结果；
  - 存档相关信息供未来使用。
- 为完成项目工作所必须开展的活动，如
  - 收集项目或阶段记录；
  - 审计项目成败；
  - 管理知识分享和传递；
  - 总结经验教训；
  - 存档项目信息以供组织未来使用。
- 为向下一个阶段，或者向生产和（或）运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行动和活动
  - 收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将它们发送给相应的组织部门。
  - 测量相关方的满意程度。

10.8 结束项目或阶段

❖ 收尾步骤



10.8 结束项目或阶段

- 问题
  - 在项目收尾时最后应该做的是：
    - A．完成经验总结
    - B．提供给客户所有相关的文档
    - C．更新档案
    - D．解散团队

10.8 结束项目或阶段

❖ 案例结局

Nick的CEO未与Nick和其团队协商，聘请了一位新人Jim，作为自己与Nick 部门的人员之间的一个沟通中间人。公司首席执行官和其他高层经理都对这位新任的中层经理Jim很满意。他经常与他们会面交流想法并富有幽默感。他开始着手制定一项公司可在未来使用的、帮助管理项目的标准。例如，他开始为制定规划和进度报告制作样板，并将它们发布在公司的局域网上。 然而，Jim 与Nick相处得并不好。Jim 意外地将一封本来要发给公司CEO的电子邮件发给了Nick。在这封邮件里Jim说，Nick 正忙于他儿子的诞生。

Nick 看到电子邮件后很气愤，他冲进CEO的办公室。随后行政总裁建议将Nick调往另一部门，Nick不同意。没有过多考虑后果，CEO向Nick提出让他离开公司，并支付给他一笔遣散费。由于计划中的企业并购，CEO知道他们免不了裁掉一些人。Nick 向CEO提出他还有没有休完的两个月假期以及较高比例的股票期权。如果辞职他将会得到7万多美元，在与妻子商议后，Nick接受了遣散方案。有了这将一次失败的作为项目经理的经验之后，他觉得还是适合做一名技术专家。而Jim呢，在他的位置上干得很起劲，帮助公司改善了项目管理的做法，确保公司在高度竞争的市场中取得了成功。

第10次课

目录

Contents

10 项目整合管理
11 项目范围管理
11.1 项目范围管理概述
11.2 项目范围规划
11.3 项目需求收集
11.4 项目范围定义（界定）
11.5 工作分解结构 - WBS
11.6 项目范围确认（核实）
11.7 项目范围控制
■■ 扩展阅读

案例

Kim Nguyen 主持了首次项目团队会议，意在为IT升级项目构建工作分解结构。这个项目对于公司正在开发的几项高度优先的并且以互联网为基础的应用软件来说非常有必要。这个IT升级项目要在9个月内创建并实施一项电脑升级计划，以发挥所有员工的信息技术技能，来满足公司新的标准。这些标准详细说明了每台台式电脑或笔记本电脑所需要的最少设备，包括处理器类型、存储量、硬盘大小、网络连接类型以及软件。Kim知道要实施升级项目，必须首先掌握整个公司内2000名员工当前所有的硬件、网络及软件的详细清单。

Kim已经同其他利益相关者一起制定了项目章程以及初步范围说明书。这个项目章程包括项目的大致费用及时间进度估计，还有关键的利益相关者的签名；初步范围说明书除提供了与项目范围相关的信息外，还在界定硬件、软件及网络需求方面开了一个好头。

Kim及其团队和其他利益相关者召开了电话会议，以进一步界定项目范围，包括项目涉及内容、谁将做些什么以及如何避免潜在的范围蔓延。她想获取每个人对上述各个方面的意见。公司新上任的CEO，沃尔特·施米茨，一直以来都密切关注如此重要的项目。公司已经开始使用一种新型的项目管理信息系统。这一系统能使每个人都能详尽、高水平地了解项目实施的状态。Kim知道，建立一个好的工作分解结构是项目范围管理、时间管理和成本管理取得成功的基础，但是她从未领导过项目团队去构建工作分解结构，或者是根据工作分解结构来分摊费用，Kim应该从哪里入手呢?

一个变更失控的项目管理案例

王先生刚出任项目经理，并承接了一个中型软件项目。上任时公司高层再三叮咛他一定要尊重客户，充分满足客户需求。项目开始比较顺利，但进入到后期，客户频繁的需求变更带来很多额外工作。王先生动员大家加班，保持了项目的正常进度，客户相当满意。

但需求变更却越来越多。为了节省时间，客户的业务人员不再向王先生申请变更，而是直接找程序员商量。程序员疲于应付，往往直接改程序而不作任何记录，很多相关文档也忘记修改。很快王先生就发现：需求、设计和代码无法保持一致，甚至没有人能说清楚现在系统“到底该成什么样了”。版本管理也出现了混乱，很多人违反配置管理规定，直接在测试环境中修改和编译程序。但在进度压力下，他也只能佯装不知此事。但因频繁出现“改好的错误又重新出现”的问题，客户已明确表示“失去了耐心”。

而这还只是噩梦的开始。一个程序员未经许可擅自修改了核心模块，造成系统运行异常缓慢，大量应用程序超时退出。虽然最终花费了整整3天时间解决了这个问题，但客户却投诉了，表示“无法容忍这种低下的项目管理水平”。

更糟糕的是，因为担心系统中还隐含着其他类似的错误，客户高层对项目的质量也疑虑重重。

随后发生的事情让王先生更加为难：客户的两个负责人对界面风格的看法不一致，并为此发生了激烈的争执。王先生知道如果发表意见可能会得罪其中一方，于是保持了沉默。最终客户决定调整所有界面，王先生只好动员大家抓紧时间修改。可后来当听说因修改界面而造成了项目一周的延误后，客户方原来发生争执的两人这次却非常一致，同时质问王先生：“为什么你不早点告诉我们要延期！早知这样才不会让你改呢！”王先生委屈极了，疑惑自己到底错在哪里了。

11.0 学习要点

(1) 理解并掌握项目范围管理的概念

(2) 掌握项目范围管理的内容

(3) 理解项目范围管理、范围控制的重要性

(4) 掌握项目范围规划的依据

(5) 了解项目需求收集的技术和工具、工作分解结构（WBS）的过程

(6)了解范围确认

(7)了解范围控制和变更流程

11.1 项目范围管理概述

(1) 项目范围的定义

- 确保项目做且只做所需的全部工作，以及成功完成项目的各个过程
- 项目范围包括产品范围和为生成项目产品而必须开展的项目工作范围：

产品(服务)范围：是具体产品、服务或成果具有的特性和功能

- 是物体本身的属性
- 用产品需求衡量产品范围的完成情况

项目范围：为交付具有规定特性与功能的产品服务或成果而必须完成的工作

- 强调的是工作
- 用项目管理计划来核实项目范围完成情况
- 产品范围决定项目范围，项目范围有时候包括产品范围



11.1 项目范围管理概述

(2) 项目范围管理的定义

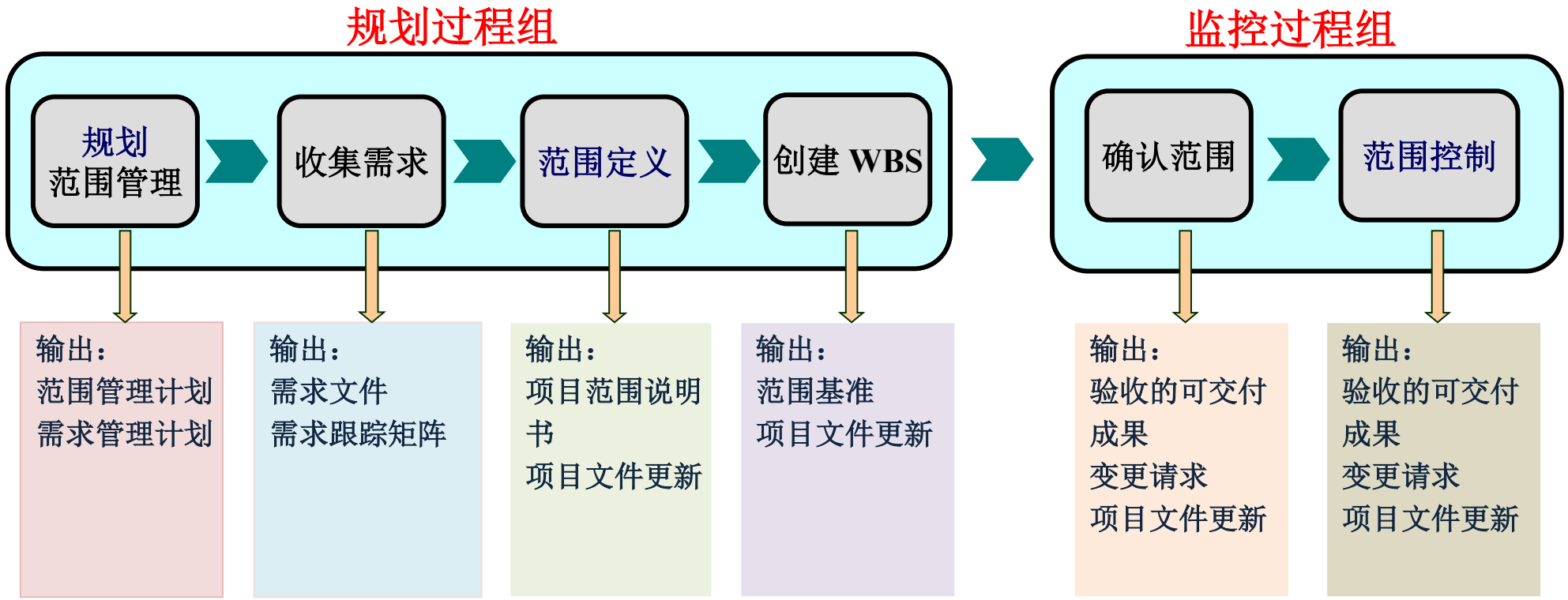
- 项目范围管理就是指根据项目目标对项目产品范围和项目工作范围的全面计划、确认和控制等方面的项目管理工作
- 项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程

(3) 管理项目范围

- 定义和控制哪些工作应该包括在项目内，哪些不应该包括在项目内

11.1 项目范围管理概述

项目范围管理主要过程



11.1 项目范围管理概述

项目范围管理的意义

确定了项目范围也就界定了项目的工作边界，明确了项目的目标和主要的项目可交付成果。

- 为项目实施提供任务范围的框架
- 对项目实施进行有效的控制
- 为项目绩效度量提供基线
- 为项目最终交付提供依据

11.1 项目范围管理概述

下列哪个因素对客户的满意度影响最大?

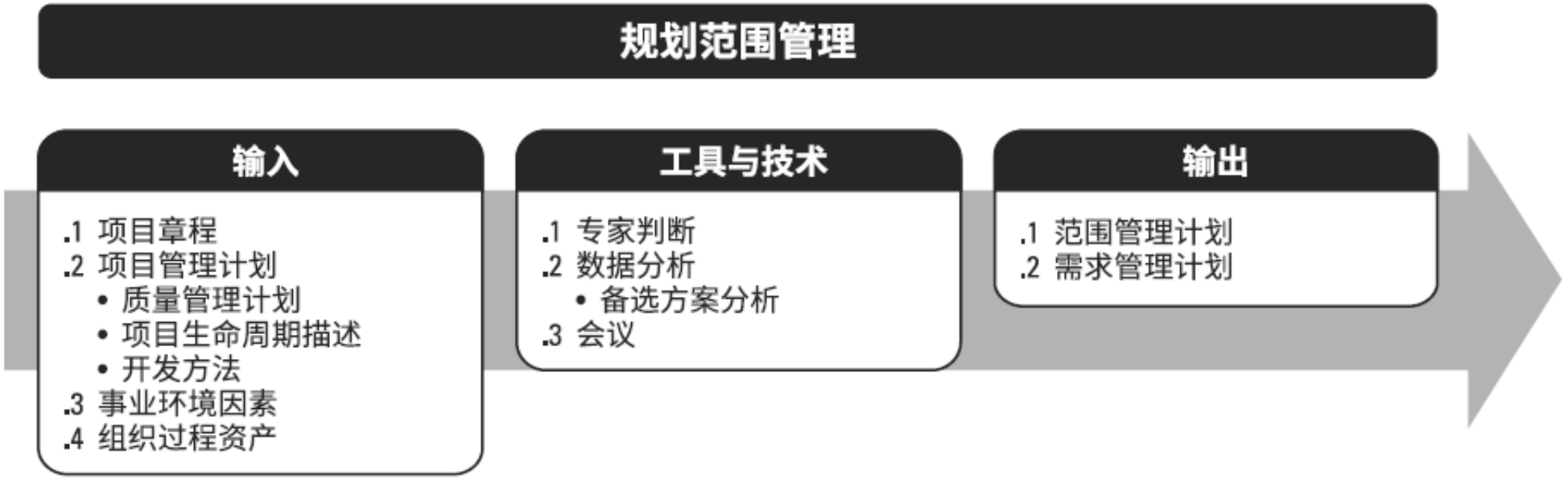
A. 有吸引力的项目价格，低运营成本的产品
B. 友好的项目经理和有效的项目后服务
C. 项目效率，项目经理的能力
D. 与项目需求一致，成果适用

11.2 规划范围管理

规划（计划）项目范围

项目范围规划是在项目启动结束后，项目团队根据收集的项目发起人对项目产出物的要求，编制项目初步范围说明书及项目范围管理计划的过程。

- 本过程的主要作用是，在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。



11.2 规划范围管理

规划范围管理过程输入

- 项目章程：
  项目章程记录项目目的、项目概述、假设条件、制约因素，以及项目意图实现的高层级需求
- 项目管理计划：
  质量管理计划。在项目中实施组织的质量政策、方法和标准的方式会影响管理项目和产品范围的方式。
  项目生命周期描述。项目生命周期定义了项目从开始到完成所经历的一系列阶段。
  开发方法。开发方法定义了项目是采用瀑布式、迭代型、适应型、敏捷型还是混合型开发方法。
- 事业环境因素：
  组织文化、基础设施、人事管理制度、市场条件
- 组织过程资产：
  政策和程序；历史信息和经验教训知识库。

11.2 规划范围管理

范围管理计划的编制

范围管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。

项目范围管理计划的主要内容：

- 制定项目范围说明书：采用什么方法界定项目范围，并制定详细项目范围说明书。
- 根据详细项目范围说明书创建 WBS：采用什么方法和标准来创建工作分解结构（WBS）。
- 确定如何审批和维护范围基准：确定项目可交付结果的核实标准。
- 正式验收已完成的项目可交付成果：如何定义项目的范围变更，采取何种流程和方式来控制变更。

11.2 规划范围管理

项目范围说明书编制

(1) 项目初步范围说明书的定义

➢项目初步范围说明书是根据项目章程和项目相关利益主体的需求和期望，初步描述了项目、项目产品和项目工作的特征、边界、验收标准与控制方法等内容。

(2) 项目初步范围说明书编制依据

- 项目章程
- 项目的环境因素
- 组织过程资产
- 需求分析报告

(3) 项目范围初步范围说明书编制方法

- 模板法
- 分解法
- 其他方法

11.2 规划范围管理

需求(requirement)管理计划的编制

“**需求**”是项目或项目的当前产品、服务或结果必须满足的条件或能力，其结果是达到合同或其他正式实施规范的要求。包括各方的量化和文档化的需求和期望。

需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何分析、记录和管理项目和产品需求。

需求管理计划的主要内容：

- 如何规划、跟踪和报告各种需求活动；
- 配置管理活动，例如，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审批权限；
- 需求优先级排序过程；
- 测量指标及使用这些指标的理由；
- 反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。

11.2 规划范围管理

规划范围管理的工具和技术：编制方法

- **专家判断**
  - 就以下主题，考虑具备相关专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见：
    - 以往类似项目；
    - 特定行业、学科和应用领域的信息。
- **数据分析**
  - 用于评估收集需求、详述项目和产品范围、创造产品、确认范围和控制范围的各种数据分析方法

    如：备选方案分析
- **会议**
  - 项目团队可以参加项目会议来制定范围管理计划。
    - 参会者可能包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的相关方、范围管理各过程的负责人，以及其他必要人员。

11.3 项目需求收集

项目需求收集

项目需求收集是为实现项目目标而确定，记录并管理干系人的需求和需要的过程。

项目需求收集的主要作用是为定义和管理项目范围奠定基础。



项目需求收集的依据

项目需求收集的工具和技术

项目需求收集的成果

11.3 项目需求收集

需求文件的编写

需求文件：描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求

- **需求种类：业务解决方案和技术解决方案**

➢ 需求的类别：

- 业务需求。整个组织的高层级需要
- 相关方需求。相关方或相关方群体的需要。
- 解决方案需求。为满足业务需求和相关方需求，产品、服务或成果必须具备的特性、功能和特征。
  - 功能需求。功能需求描述产品应具备的功能。
  - 非功能需求。例如，可靠性、保密性、性能、安全性、服务水平、可支持性、保留或清除等。
- 过渡和就绪需求。如数据转换和培训需求。
- 项目需求。例如里程碑日期、合同责任、制约因素等。
- 质量需求。例如测试、认证、确认等。

11.3 项目需求收集

需求跟踪矩阵的编写

需求跟踪矩阵（requirements traceability matrix, RTM）：是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格

- **需求跟踪矩阵主要内容：**
  - 业务需要、机会、目的和目标；
  - 项目目标；
  - 项目范围和 WBS 可交付成果；
  - 产品设计；
  - 产品开发；
  - 测试策略和测试场景；
  - 高层级需求到详细需求。

11.3 项目需求收集

需求跟踪矩阵

项目名称:	
成本中心:	
项目描述:	

标识	关联标识	需求描述	业务需要、机会、目的和目标	项目目标	WBS可交付成果	产品设计	产品开发	测试案例
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

简单的需求跟踪矩阵

ID	需求描述	理由	所有者	优先级	状态

11.3 项目需求收集

XX项目用户需求跟踪矩阵

用户需求项标号	用户需求标题	用户需求变更标识	软件需求功能标号	软件需求功能标题	软件需求变更标识	需求状态	变更序号	优先级	优先级说明	当前状态	概要设计
1	管理员										
1.1.1	添加用户	原始	1.1	添加用户，包括批量添加和单个添加，并且设置用户使用期限	原始	已批准		高	是教师和学生用户功能执行必须的		
1.1.3	删除用户	原始	1.2	删除用户，删除选中的一个或多个用户	原始	已批准		高	关键功能，必须实现		
1.1.4	修改用户使用期限	原始	1.4	修改用户使用期限	原始	已批准		中	可用默认值，但最终必须实现		
	（以下略）										
1.2	修改自己密码	原始	1.7	修改自己密码	原始	已批准		高	关键功能，必须实现		
1.3	登录系统	原始	1.8	登录系统	原始	已批准		高	关键功能，必须实现		
1.4	退出系统	原始	1.9	退出系统	原始	已批准		高	关键功能，必须实现		
2	匿名用户										
2.1	查看课程建设资源	原始	2.1	查看课程建设资源	原始	已批准		高	关键功能，必须实现		
2.2	查看课内学习资源	原始	2.2	查看课内学习资源	原始	已批准		高	关键功能，必须实现		
	（以下略）										

http://blog.csdn.net/joeyon1985

11.3 项目需求收集

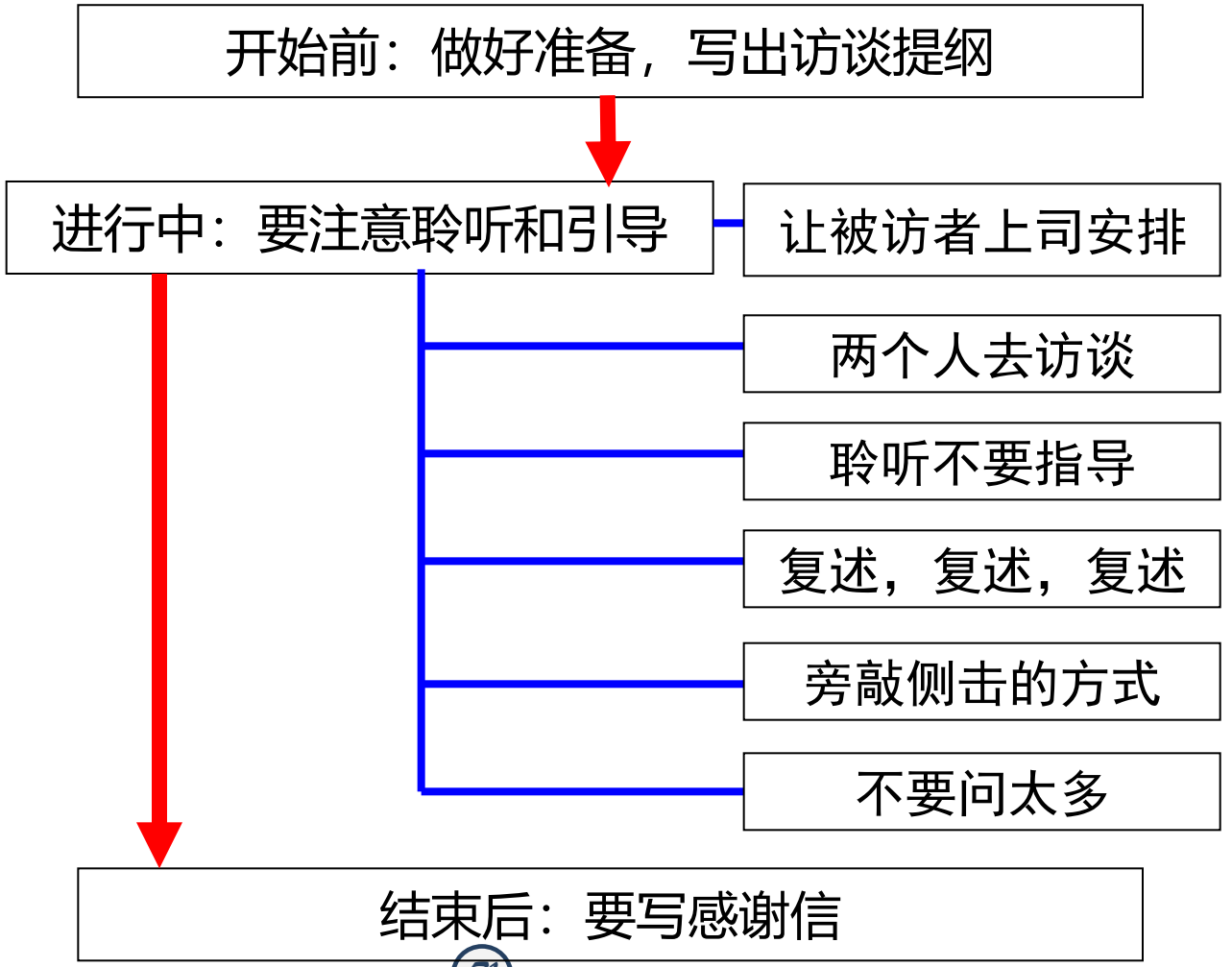
收集需求：工具与技术

- **专家判断**
  - 专家：具备相关专业知识或接受过相关培训的个人或小组
  - 主题：商业分析；需求获取；需求分析；需求文件；以往类似项目的项目需求；图解技术；引导；冲突管理。
- **主要数据收集技术**
  - 头脑风暴
  - 访谈
  - 焦点小组
  - 问卷调查
  - 标杆对照



11.3 项目需求收集

- **访谈-麦肯锡方法**



11.3 项目需求收集

下列哪个最好地描述了头脑风暴会的特点?

A. 在会议上，团队成员的主意会根据优势、劣势、机会、威胁来组织

B. 在没有讨论和批判的情况下想法和念头得到收集。这些想法只有在会议结束才过滤和组织

C. 团队成员戴不同色彩的帽子，每个代表一种思考方式，他们从自己的观点来讨论某个主题

D. 项目经理会议期间要根除偏离的主题和概念，这样整个团队都将遵循项目经理的原则

11.3 项目需求收集

- **数据分析**
  - **文件分析：** 审核和评估任何相关的文件信息，通过分析现有文件，识别与需求相关的信息来获取需求。
  - **主要文件：** 协议；商业计划；业务流程或接口文档；业务规则库；现行流程；市场文献；问题日志；政策和程序；法规文件，如法律、准则、法令等；建议邀请书；用例。
- **主要决策技术**
  - **投票：** 一致同意/大多数同意/相对多数同意
  - **独裁型决策制定**
  - **多标准决策分析**
- **主要数据表现方法**
  - **亲和图**
  - **思维导图**

11.3 项目需求收集

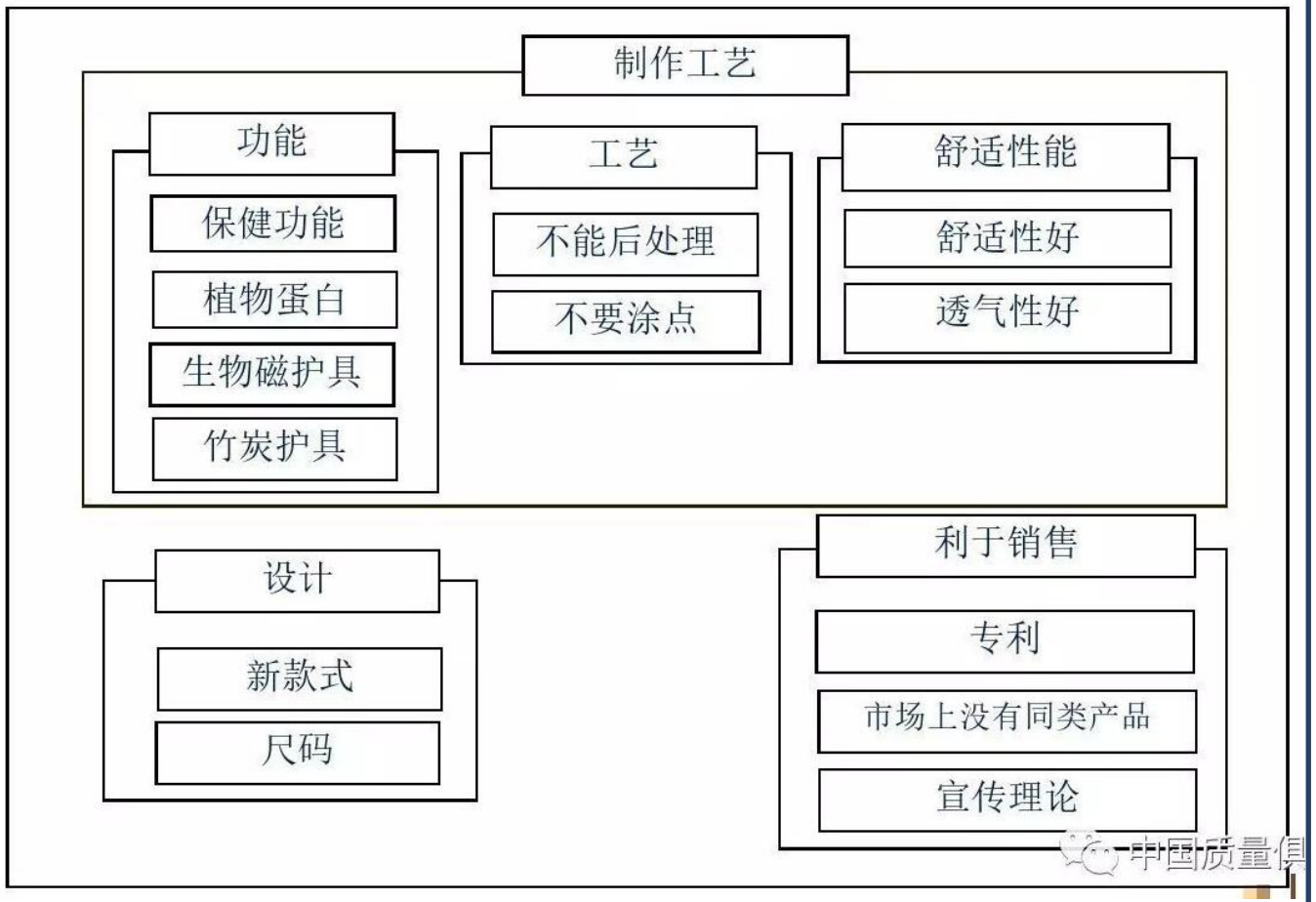
亲和图 示例

· 主题：针对非洲市场开发一种护具产品

· 头脑风暴，收集资料

1保健功能；2不要涂点；3透气性要好，适应非洲；4尺码；5款式新的；6舒适性好；7植物蛋白；8专利；9磁功能护具；10竹炭护具；11不能是后处理；12不要市场上的同类产品；13宣传理论；

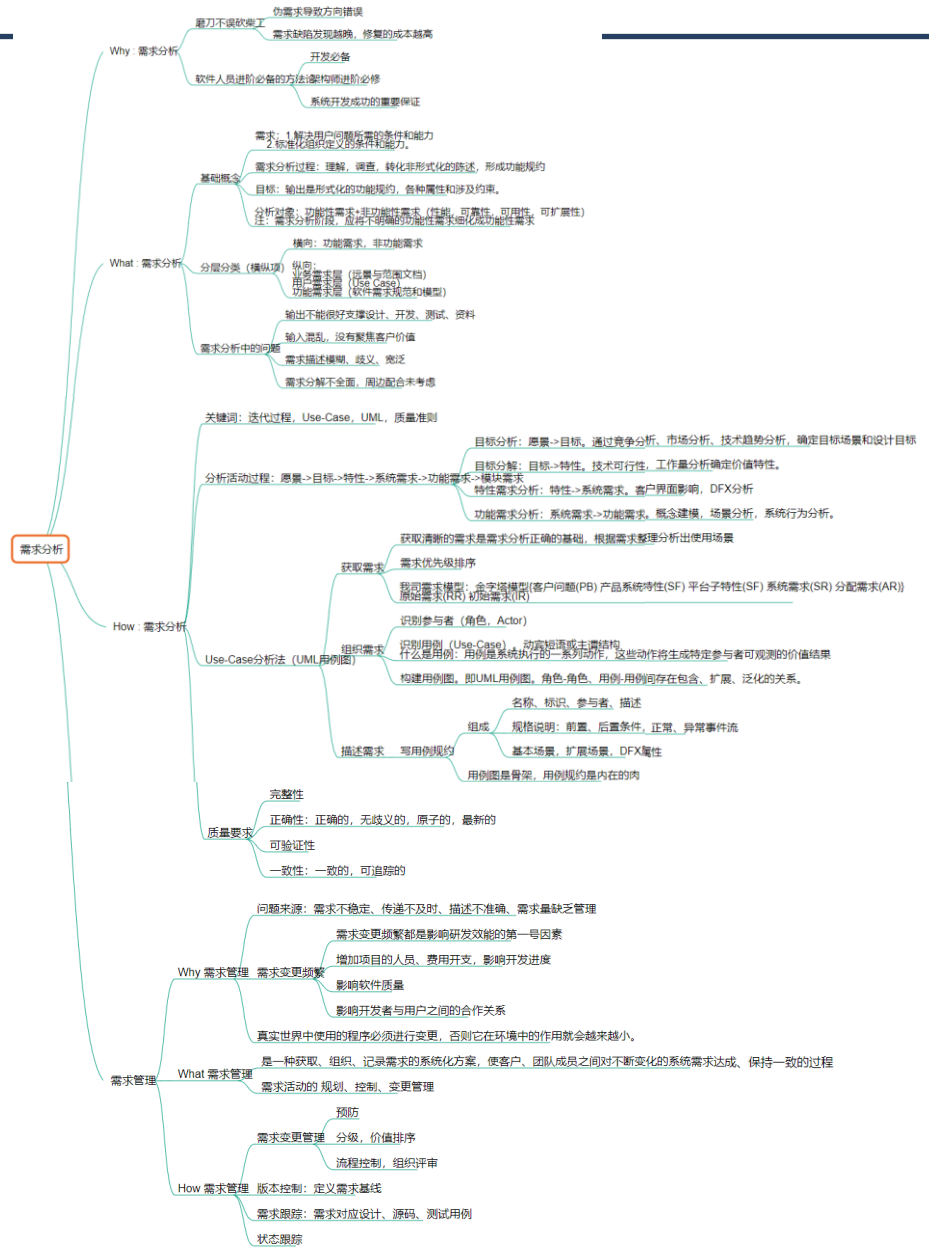
· 分类——归纳——整理



PMBOK（第6版）十大知识领域思维导图（总览图）



思维导图示例：需求设计


需求分析
Why：需求分析
磨刀不误砍柴工
伪需求导致方向错误
需求缺陷发现越晚，修复的成本越高
软件人员进阶必备的方法论架构师进阶必修
开发必备
系统开发成功的重要保证
What：需求分析
基础概念
需求：1.解决用户问题所需的条件和能力
2.标准化组织定义的条件和能力。
需求分析过程：理解，调查，转化非形式化的陈述，形成功能规约
目标：输出是形式化的功能规约，各种属性和涉及约束。
分析对象：功能性需求+非功能性需求（性能，可靠性，可用性，可扩展性）
注：需求分析阶段，应将不明确的功能性需求细化成功能性需求
分层分类（横纵项）
横向：功能需求，非功能需求
纵向：
业务需求层（愿景与范围文档）
用户需求层（Use Case）
功能需求层（软件需求规范和模型）
需求分析中的问题
输出不能很好支撑设计、开发、测试、资料
输入混乱，没有聚焦客户价值
需求描述模糊、歧义、宽泛
需求分解不全面，周边配合未考虑
How：需求分析
关键词：迭代过程，Use-Case，UML，质量准则
分析活动过程：愿景->目标->特性->系统需求->功能需求->模块需求
目标分析：愿景->目标。通过竞争分析、市场分析、技术趋势分析，确定目标场景和设计目标
目标分解：目标->特性。技术可行性，工作量分析确定价值特性。
特性需求分析：特性->系统需求。客户界面影响，DFX分析
功能需求分析：系统需求->功能需求。概念建模，场景分析，系统行为分析。
Use-Case分析法（UML用例图）
获取需求
获取清晰的需求是需求分析正确的基础，根据需求整理分析出使用场景
需求优先级排序
我司需求模型：金字塔模型(客户问题(PB) 产品系统特性(SF) 平台子特性(SF) 系统需求(SR) 分配需求(AR)}
原始需求(RR) 初始需求(IR)
组织需求
识别参与者（角色，Actor）
识别用例（Use-Case），动宾短语或主谓结构
什么是用例：用例是系统执行的一系列动作，这些动作将生成特定参与者可观测的价值结果
构建用例图。即UML用例图。角色-角色、用例-用例间存在包含、扩展、泛化的关系。
描述需求
写用例规约
组成
名称、标识、参与者、描述
规格说明：前置、后置条件，正常、异常事件流
基本场景，扩展场景，DFX属性
用例图是骨架，用例规约是内在的肉
质量要求
完整性
正确性：正确的，无歧义的，原子的，最新的
可验证性
一致性：一致的，可追踪的
需求管理
Why 需求管理
问题来源：需求不稳定、传递不及时、描述不准确、需求量缺乏管理
需求变更频繁
需求变更频繁都是影响研发效能的第一号因素
增加项目的人员、费用开支，影响开发进度
影响软件质量
影响开发者与用户之间的合作关系
真实世界中使用的程序必须进行变更，否则它在环境中的作用就会越来越小。
What 需求管理
是一种获取、组织、记录需求的系统化方案，使客户、团队成员之间对不断变化的系统需求达成、保持一致的过程
需求活动的 规划、控制、变更管理
How 需求管理
需求变更管理
预防
分级，价值排序
流程控制，组织评审
版本控制：定义需求基线
需求跟踪：需求对应设计、源码、测试用例
状态跟踪

11.3 项目需求收集

➢ 人际关系与团队技能

•名义小组技术

通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。

•观察/交谈

观察和交谈是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程。

•引导

引导与主题研讨会结合使用，把主要相关方召集在一起定义产品需求。

联合应用设计或开发 *(JAD),* 适用于软件开发行业收集需求和改进软件开发过程

质量功能展开 *(QFD),* 制造行业则采用 QFD 来帮助确定新产品的关键特征

用户故事, 是对所需功能的简短文字描述，经常产生于需求研讨会

11.3 项目需求收集

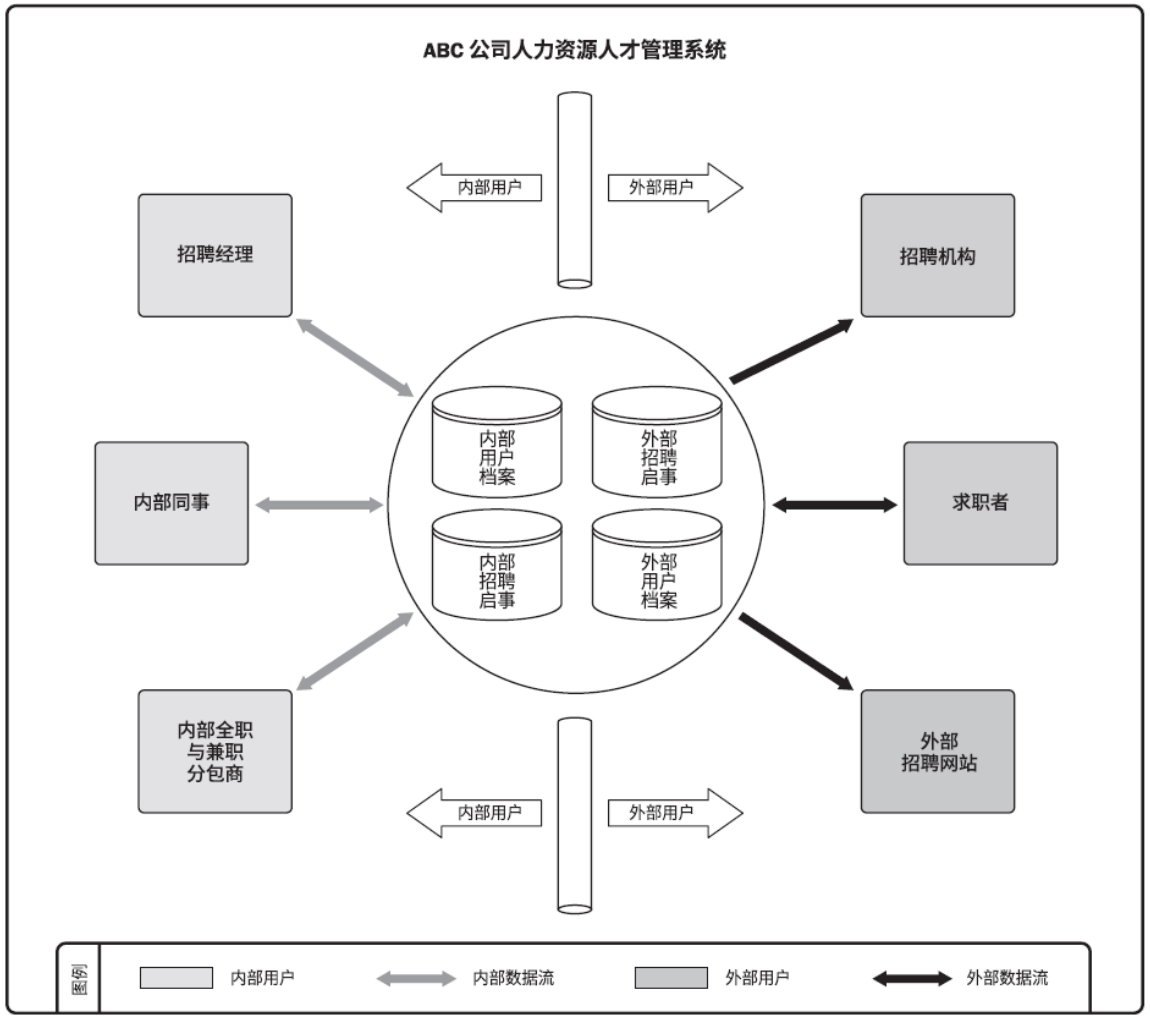
➢ 系统交互图

是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式

➢ 原型法

原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈

故事板是一种原型技术，通过一系列的图像或图示来展示顺序或导航路径

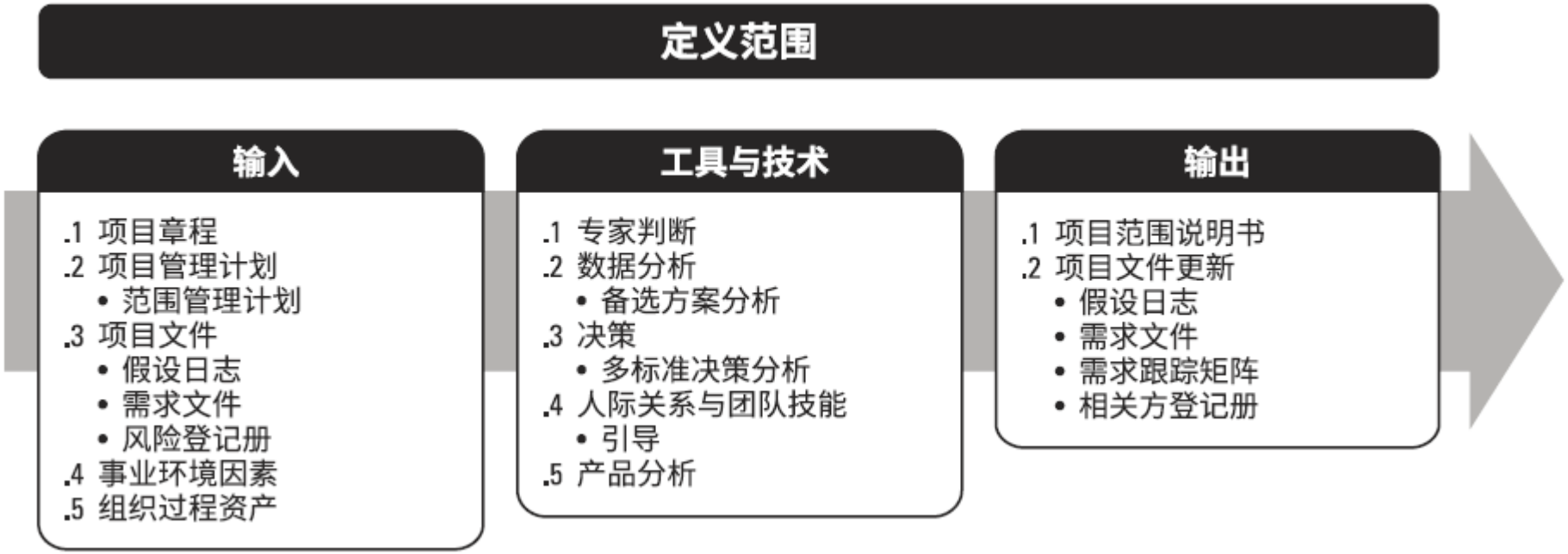


11.4 项目范围定义

项目范围定义(界定)的概念

项目范围定义是项目范围管理的核心，以项目范围规划的成果为依据，是把项目的主要可交付成果进一步分解为更小、更容易管理的单元。

定义范围的依据（输入）/定义范围的工具与技术/定义范围的成果（输出）



11.4 项目范围定义

项目范围说明书编制

(1) 项目初步范围说明书

➢项目范围说明书是根据项目章程和项目相关利益主体的需求和期望，描述了项目、项目产品和项目工作的特征、边界、验收标准与控制方法等内容。

(2) 项目范围说明书编制依据

➢ 项目章程

➢项目管理计划

- 范围管理计划

➢项目文件

- 假设日志, 需求文件(需求分析报告),风险登记册

➢项目的环境因素

- 组织文化, 基础设施,人事管理制度,市场条件

➢ 组织过程资产

11.4 项目范围定义

项目范围说明书的作用

- 对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。
- 记录了整个范围包括项目和产品范围。
- 详细描述项目的可交付成果，以及为创建这些可交付成果而必须开展的工作。
- 可明确指出那些不属于本项目范围。
- 使项目团队能进行更详细的规划，在执行过程中指导项目团队的工作，并为评价变更请求或额外工作是否超过项目边界提供基准

项目范围说明书应包括的内容

- 产品范围描述
- 可交付成果
- 验收标准
- 项目的除外责任
- 制约因素
- 假设前提

11.4 项目范围定义

项目范围初步范围说明书编制方法

- 模板法
- 分解法
- 其他方法

定义范围的工具与技术

1专家判断

2 数据分析

·备选方案分析

3 决策

·多标准决策分析

4 人际关系与团队技能

·引导

5 产品分析

·产品分解；需求分析；系统分析；系统工程；价值分析；价值工程。

2.6 项目范围说明书

项目名称		
版　　本		
发布时间		
项目经理		
主要内容	项目论证	
	项目产品简述	
	项目可交付成果总述	
	决定项目成功的因素说明	
	其他	
编写者：		编写日期：
审核者：		审核日期：
批准者：		批准日期：

xxxx 有限公司

项目范围说明书

项目名称 XXXXXXXXX [此处为项目名称]

项目编号 XXXXXXXX [此处为项目编号]

项目信息

项目经理		项目文档编号	
项目总监		文档版本号	
文档编写/修改人		文档编写日期	
文档审批人		文档最后修改日期	

文档修改记录

版本号	版本日期	修改人	文件名	版本描述

版权声明
[此处为本文档的版权声明]

[以下为文档内容框架]

文档目录
[……]

1 文档简要说明
本文档的目的是为了……
本文档描述的范围为……

2 术语和缩写定义

3 项目背景简述
[简要描述项目背景，勿须太多描述]

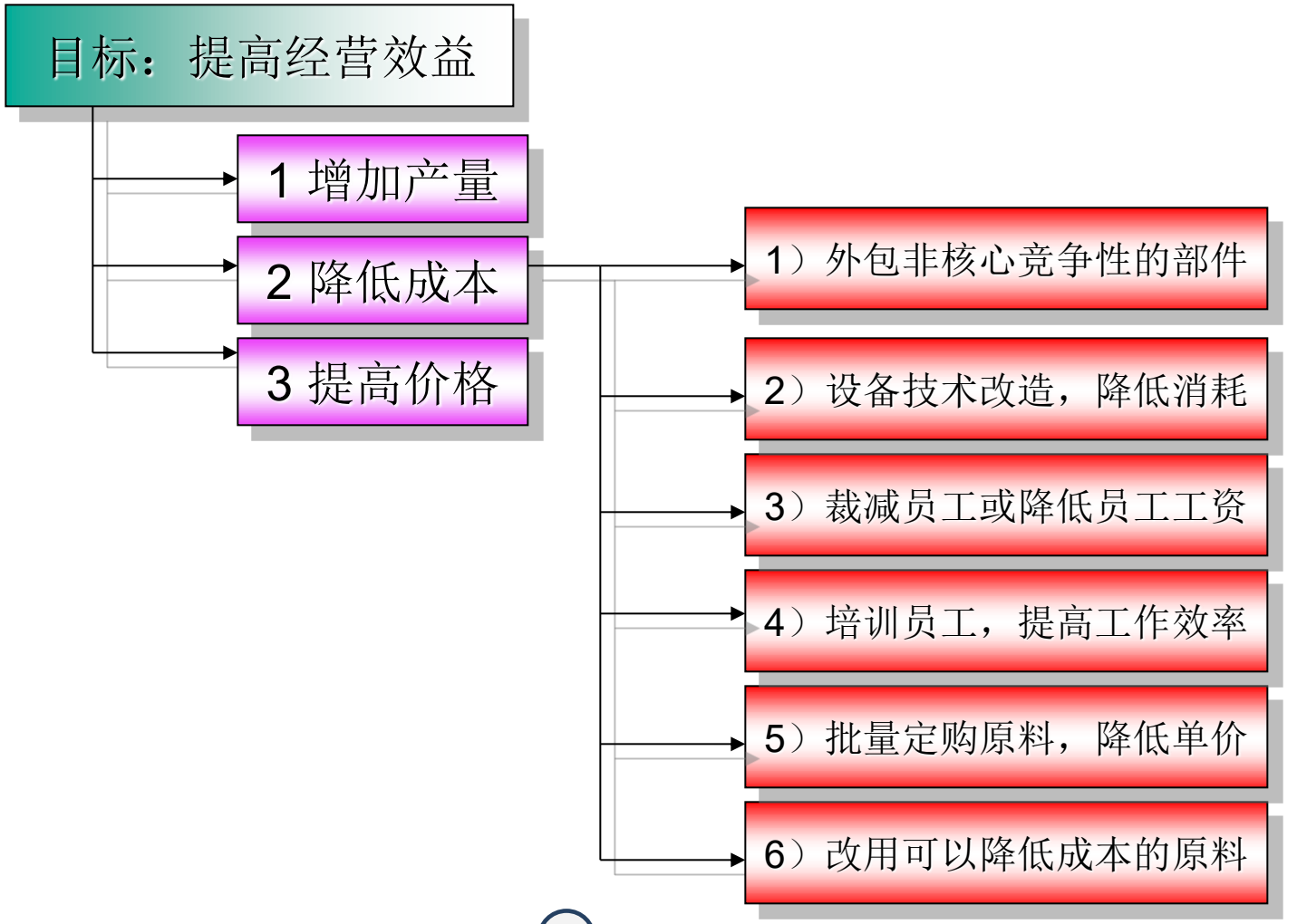
4 项目目标简述
[简要描述项目目标，勿须太多描述]

5 项目解决方案概述
[概要描述本项目的技术解决方案]

6 项目工作范围概述
[概要性描述本项目工作范围的大纲，勿须太多描述]

11.4 项目范围定义

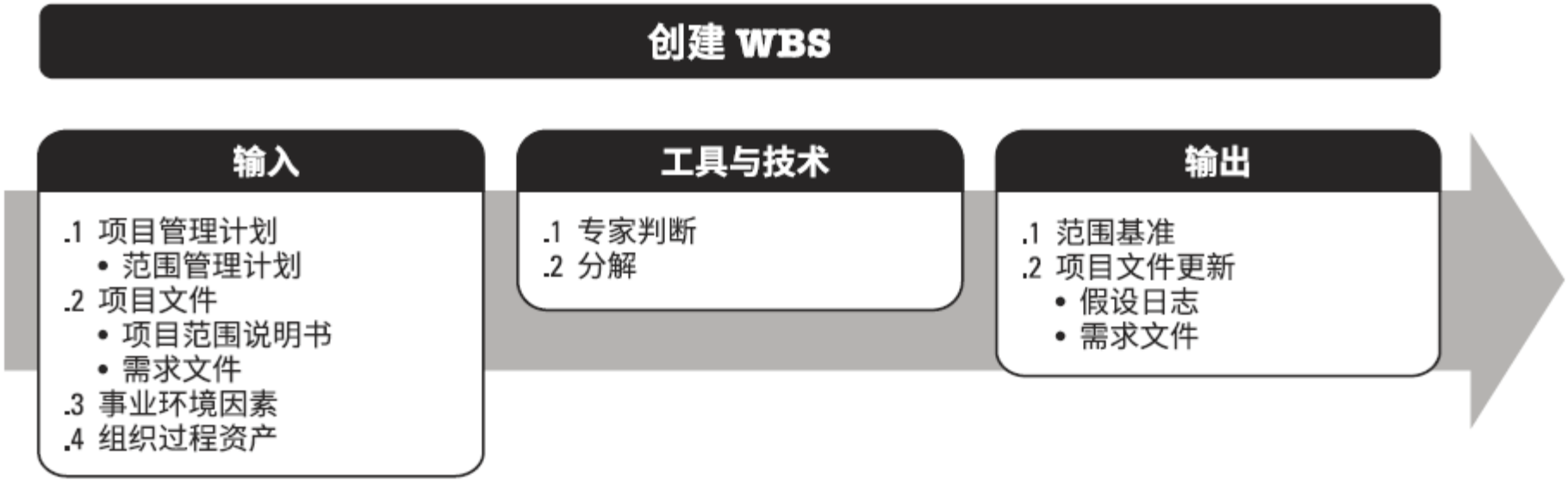
备选方案示例



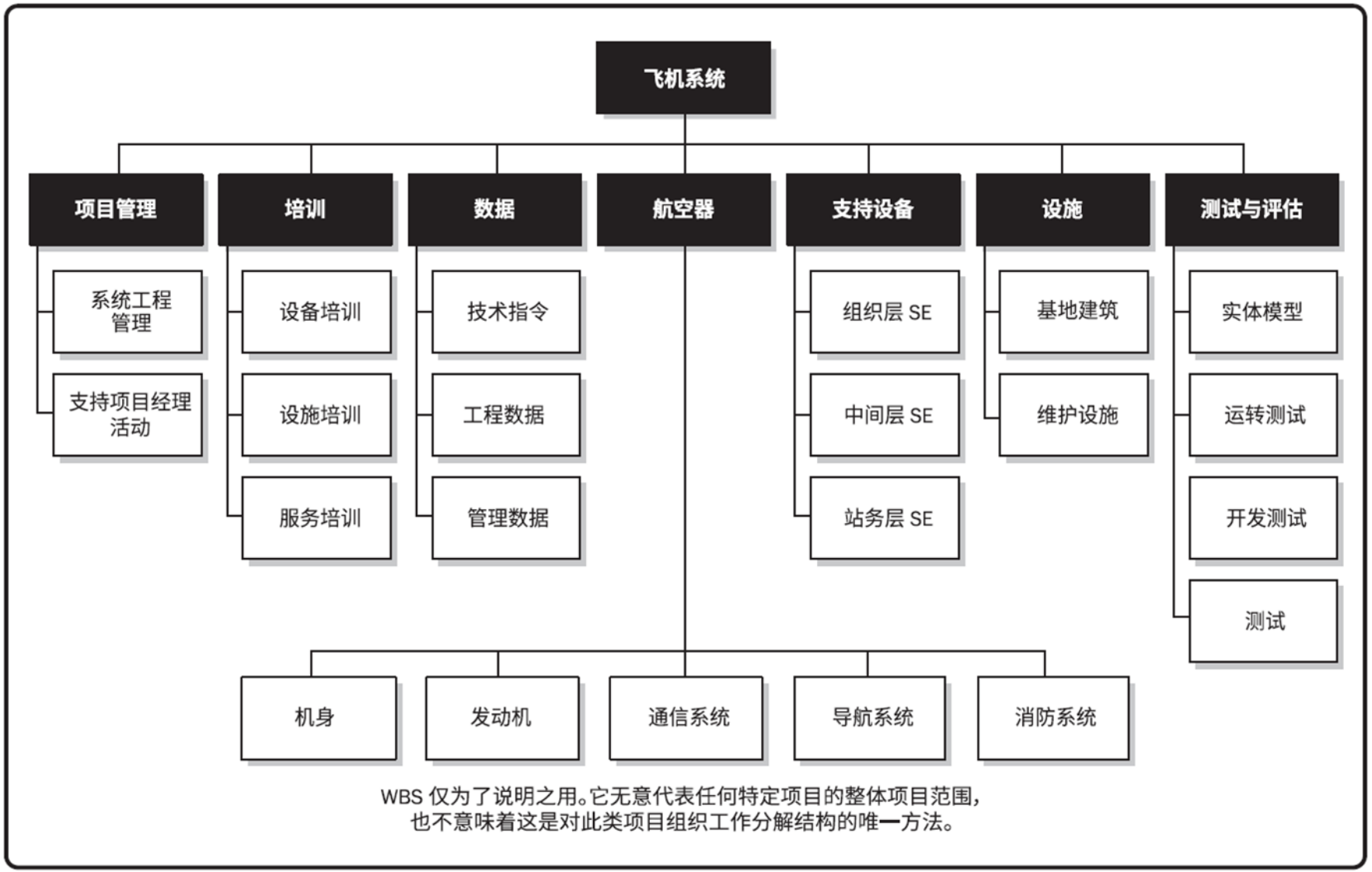
11.5 工作分解结构（WBS）

项目工作分解结构（Work Breakdown Structure）

- 将项目可交付成果和项目工作，分解成较小且易管理的组件。
- WBS是对项目团队为实现项目目标、创建可交付成果而需要实施的**全部工作范围的层级分解。**
- WBS组织并定义了项目的总范围，代表经批准的当前项目范围说明书中所规定的全部工作。WBS最低层的组件称之为**工作包**，其中包括计划的工作。



WBS示例



以主要可交付成果作为分解的第二层

11.5 工作分解结构（WBS）

工作分解结构概述

（1）工作分解结构简介

➢工作分解结构是一个以项目的可交付结果为中心，为完成项目的目标和生成项目的可交付成果，由项目团队进行的一种对项目工作有层次的分解。

（2）工作分解结构的种类

- 纲要性工作分解结构（SWBS：SMnunary WBS）
- 项目纲要性工作分解结构（PSWBS：ProJect SWBS）
- 合同工作分解结构（CWBS：Conbact WBS）

（3）工作分解结构的作用

- 反映项目目标
- 项目的组织结构图
- 为项目中每个部分的成本、进度以及绩效情况建立了标准
- 可以用来提供项目的状态信息
- 可以用来改善整个项目的信息交流
- 说明了项目将会被如何控制

20.5 创建工作分解结构（WBS）

知识领域	WBS在知识领域的应用
时间管理	形成甘特图、利用CPM对进度进行管理，进行PERT分析
成本管理	进行成本预算、挣值分析（EVM)
质量管理	制定过程/产品标准，质量保证计划
HR管理	形成责任分配矩阵(RAM)
沟通管理	沟通计划编制
采购管理	采购计划编制
风险管理	风险识别

11.5 创建工作分解结构（WBS）

创建工作分解结构的依据(输入)

1. 项目管理计划

项目管理计划组件包括（但不限于）范围管理计划。
范围管理计划定义了如何根据项目范围说明书创建 WBS

2. 项目文件

- **项目范围说明书。**项目范围说明书描述了需要实施的工作及不包含在项目中的工作。
- **需求文件。**需求文件详细描述了各种单一需求如何满足项目的业务需要。

3. 事业环境因素：

- 会影响创建 WBS 过程的事业环境因素包括（但不限于）项目所在行业的 WBS 标准，这些标准可以作为创建 WBS 的外部参考资料。

4. 组织过程资产：

能够影响创建 WBS 过程的组织过程资产，包括（但不限于）：

- 用于创建 WBS 的政策、程序和模板；
- 以往项目的项目档案；
- 以往项目的经验教训。

11.5 创建工作分解结构（WBS）

创建工作分解结构的成果（输出）

- **范围基准**
  - ➢**项目范围说明书**
  - ➢**WBS**
  - ➢**工作包**：带有独特标识号
  - ➢**规划包**
  - ➢**WBS 词典**：是针对 WBS 中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件
- **项目文件更新**

  假设日志

  需求文件

WBS 词典中的可能条目：

账户编码标识；
工作描述；
假设条件和制约因素；
负责的组织；
进度里程碑；
相关的进度活动；
所需资源；
成本估算；
质量要求；
验收标准；
技术参考文献；
协议信息。

11.5 工作分解结构（WBS）

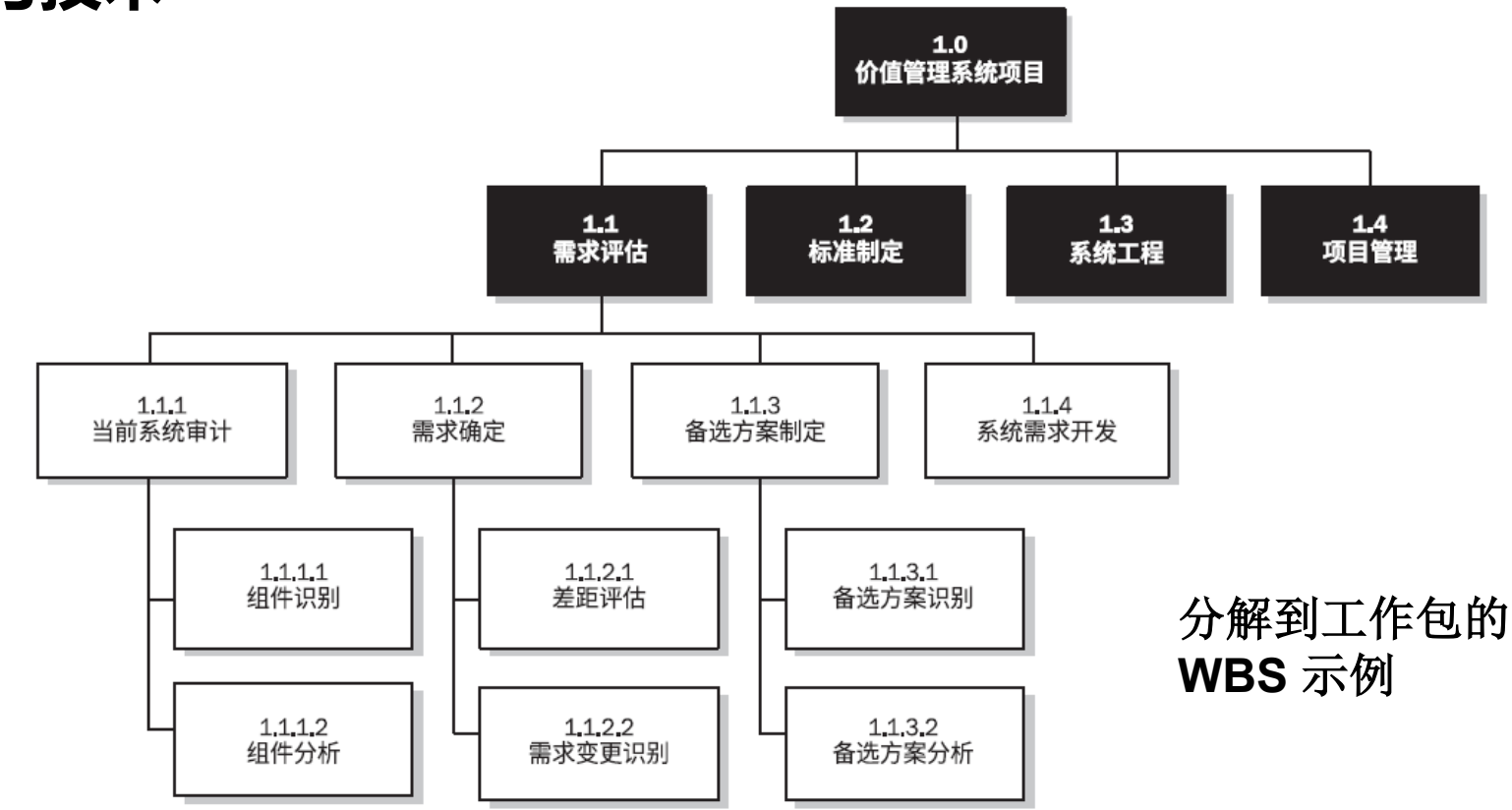
创建工作分解结构的工具与技术

WBS的设计要素

- WBS的结构
- 代码设计
- 报告设计

WBS的分解方法

- 类比法
- 自上而下法
- 自下而上法
- 思维导图法



WBS 仅为了说明之用。它无意代表任何特定项目的整体项目范围，
也不意味着这是对此类项目组织工作分解结构的唯一方法。

分解到工作包的
WBS 示例

11.5 创建工作分解结构（WBS）

创建工作分解结构的过程

创建WBS 的基本原则

- 一个单位工作任务只能在WBS中出现在一个地方；
- 一个WBS项的工作内容是其下一级各项工作之和；
- WBS中的每一项工作都只能由一个人负责，即使这项工作要多人来做也是如此；
- WBS必须与工作任务的实际执行过程相一致，首先应当服务于项目团队，可行的话，再考虑其他目的。
- 项目团队成员应尽可能参与WBS的制定，以确保一致性和全员参与；
- 每一个WBS项都必须归档，以确保准确理解该项工作范围；
- 在根据范围说明书对项目工作内容进行控制的同时，还必须让WBS具有一定的灵活性以适应无法避免的变更需要。

11.5 创建工作分解结构（WBS）

创建工作分解结构的过程

创建WBS的步骤

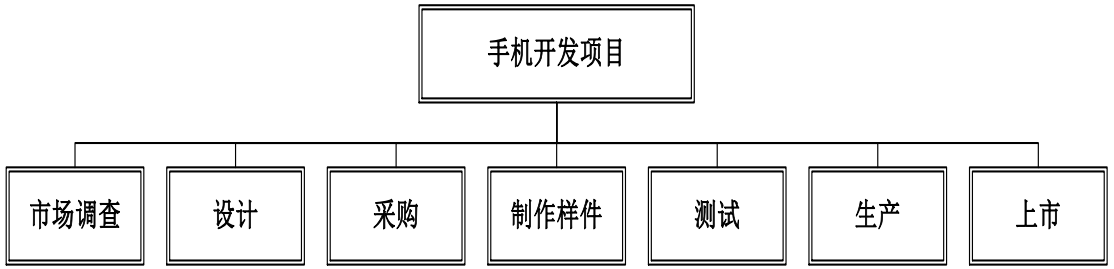
- 了解项目环境，明确项目的目标
- 明确项目的主要可交付成果及相关工作
- 根据项目的可交付成果选择构建WBS的方法
  - 可以采用提纲式、组织结构图或能说明层级结构的其他形式
- 自上而下逐层细化分解，核实工作分解的正确性
  - 通过确认 WBS 较低层组件是完成上层相应可交付成果的必要且充分的工作，来核实分解的正确性。不同的可交付成果可以分解到不同的层次。
- 制定WBS词典，进行工作单元编码
- 核实可交付成果分解的程度是否恰当

11.5 工作分解结构（WBS）

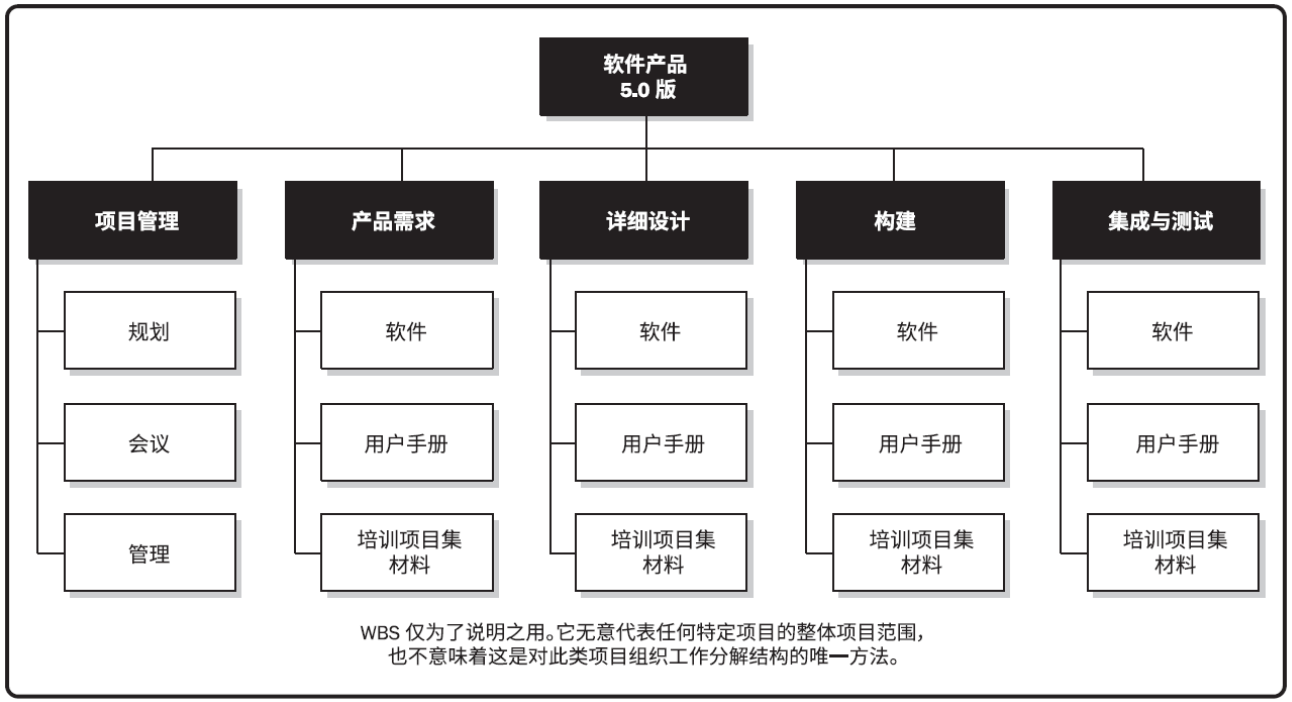
创建工作分解结构的工具与技术

创建WBS的方法

- 按项目的专业分工分解
- 按照项目生命周期的不同阶段分解



按项目的专业分工分解



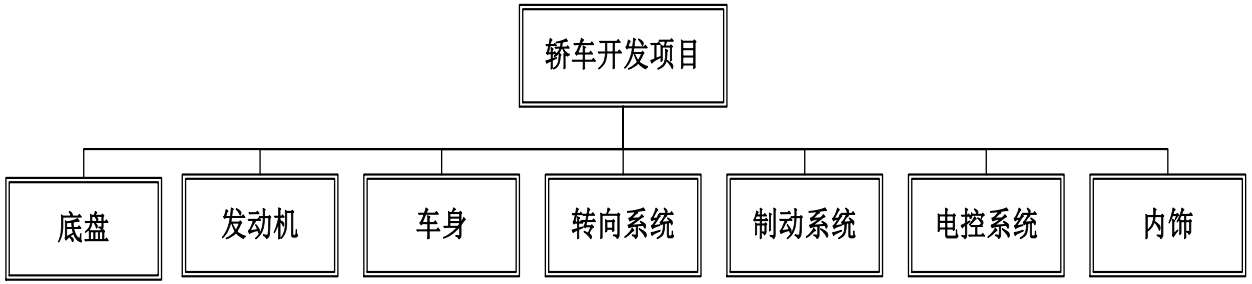
按照项目生命周期的不同阶段分解

11.5 工作分解结构（WBS）

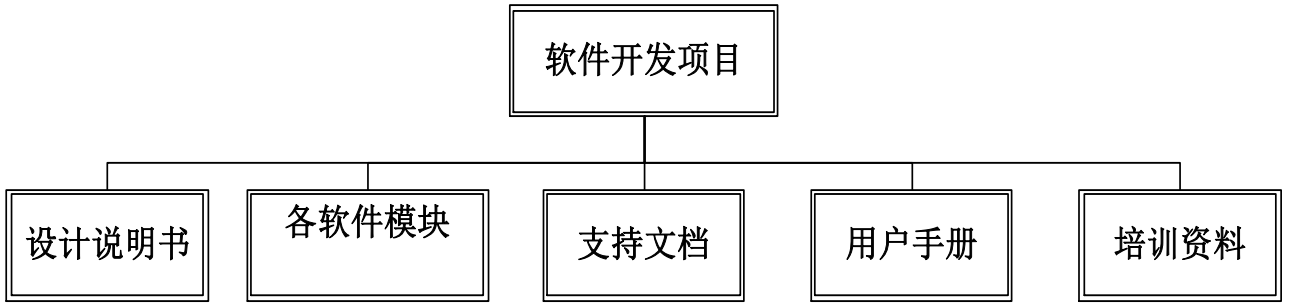
创建工作分解结构的工具与技术

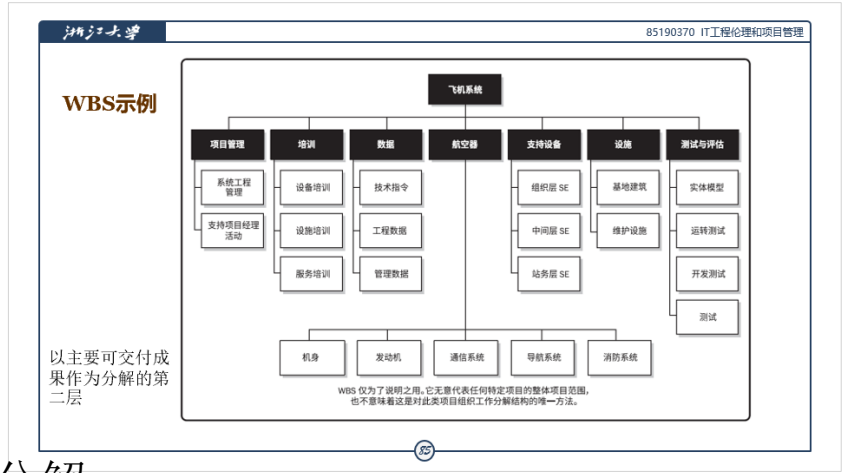
创建WBS的方法

- 按照项目的子系统、子工程分解
- 按照项目的可交付成果分解



按照项目的子系统、子工程分解





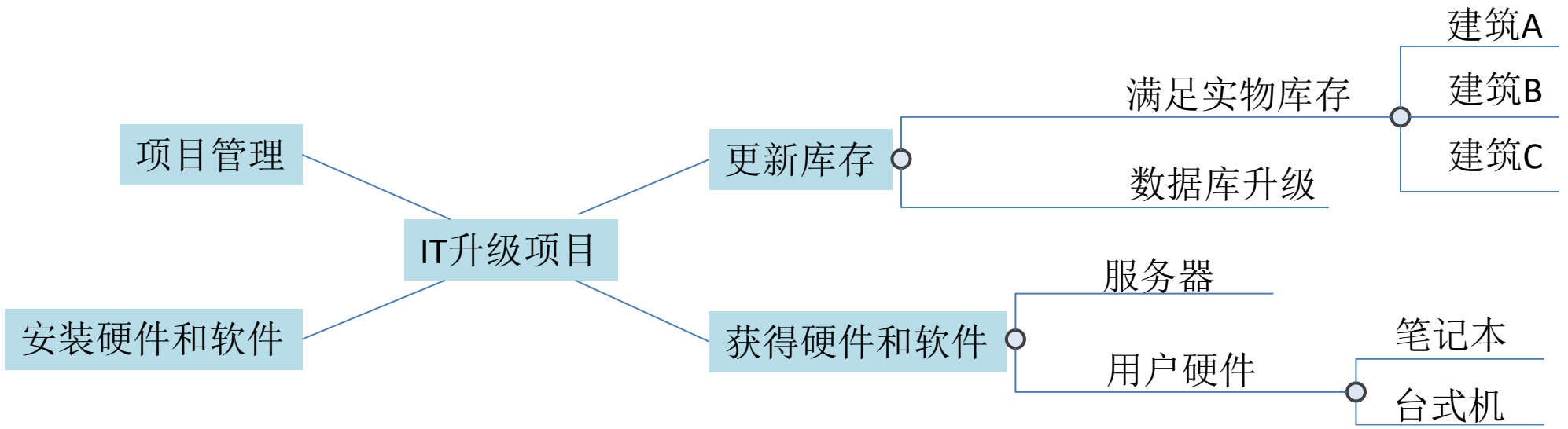
按照项目的可交付成果分解

11.5 工作分解结构（WBS）

创建工作分解结构的工具与技术

创建WBS的方法

- 思维导图法：从核心思想向外辐射出分支的技术，将思想和想法结构化。

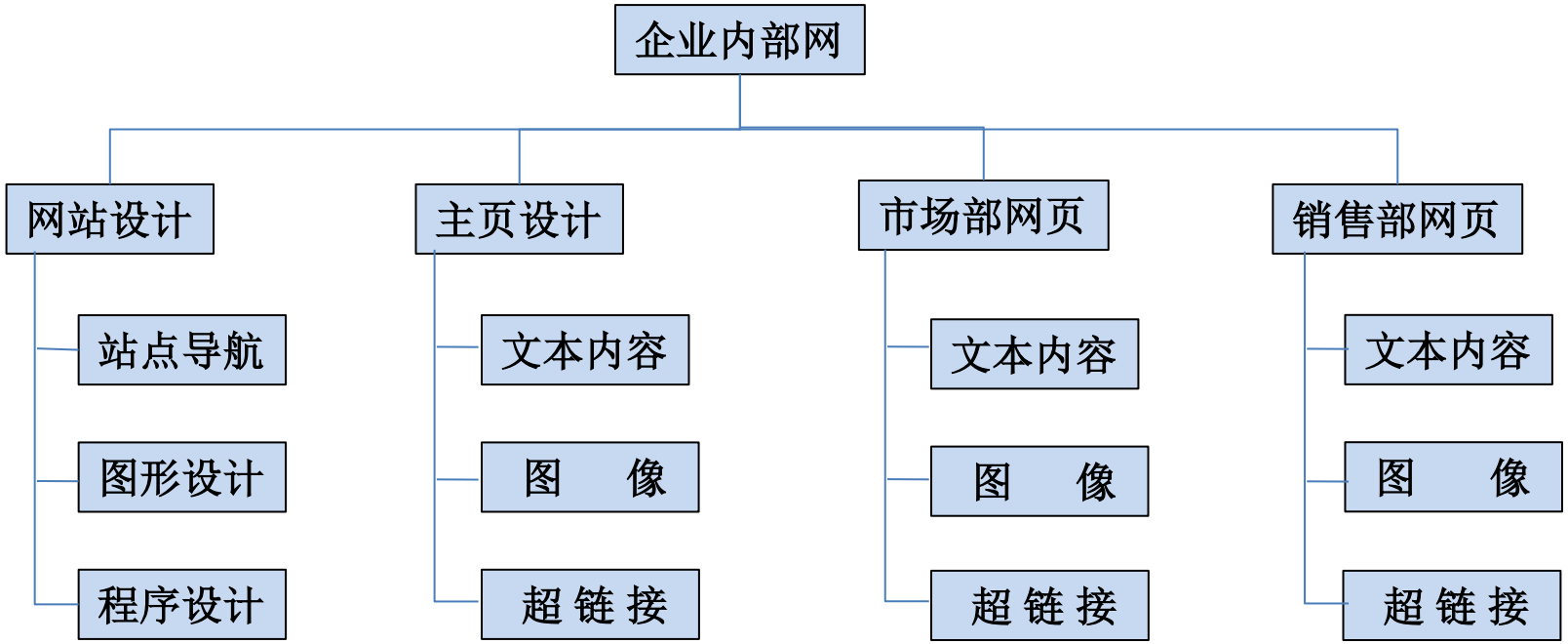


思维导图法创建WBS的示例

11.5 工作分解结构（WBS）

创建工作分解结构的成果

- 工作分解结构图
  - 树状图表现形式
  - 列表表现形式
- 工作分解结构词典



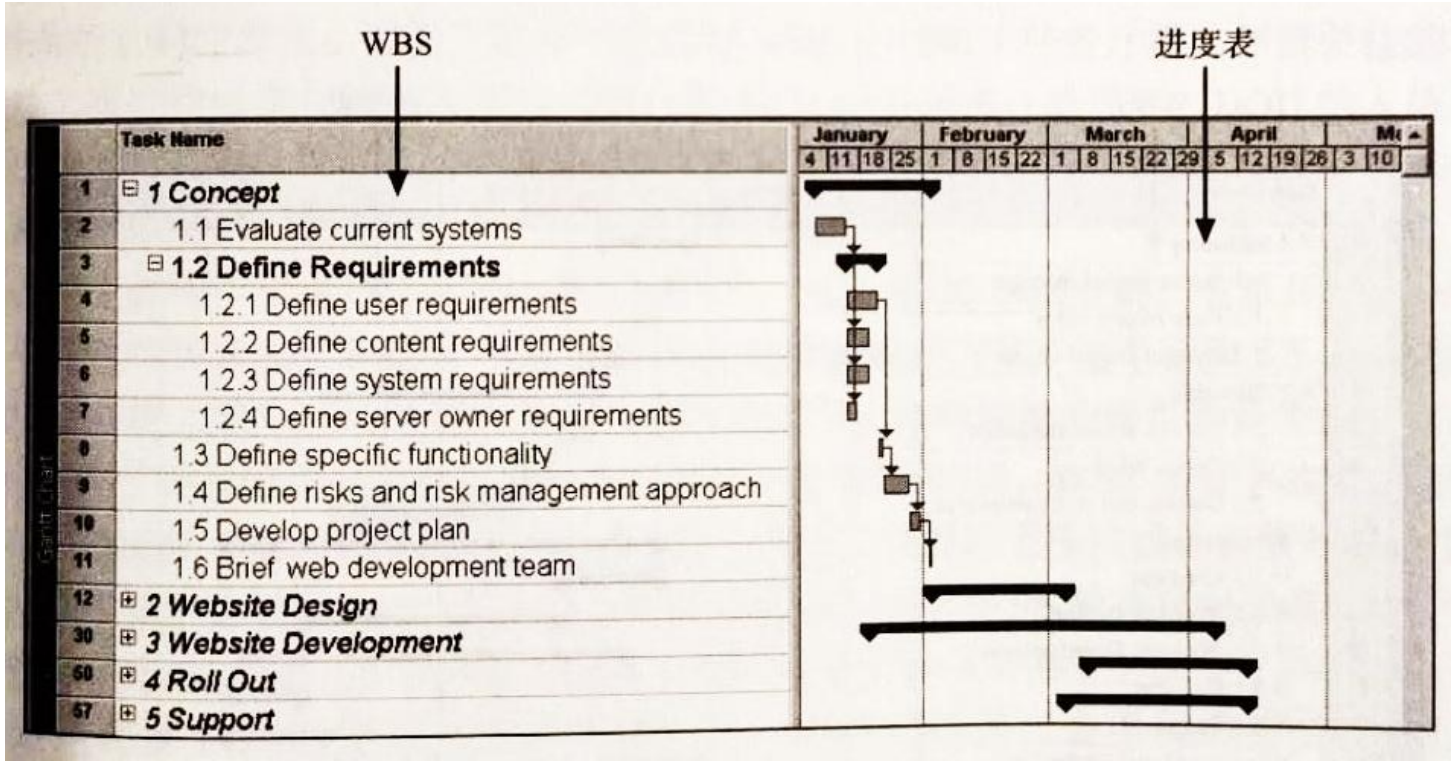
按产品组织的WBS示例

11.5 创建工作分解结构（WBS）

列表表现形式

按阶段编制的WBS示例（采用PMI标准编号系统的表格）

1.1 概念
  1.1.1 评价当前系统
  1.1.2 定义需求
    1.1.2.1 定义用户需求
    1.1.2.2 定义内容需求
    l.1.2.3 定义系统需求
    1.1.2.4 定义服务器业主需求
  1.1.3 定义具体功能
    1.1.4 定义风险及风险管理方法
    1.1.5 制定项目计划
    1.1.6 简要介绍网站开发团队
1.2 网站设计
1.3 网站开发
1.4 正式上线
1.5 技术支持



使用微软Project制作的局域网项目甘特图

11.5 创建工作分解结构（WBS）

WBS 词典是针对 WBS 中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件

WBS 词典中的内容可能包括（但不限于）：

- 账户编码标识；
- 工作描述；
- 假设条件和制约因素；
- 负责的组织；
- 进度里程碑；
- 相关的进度活动；
- 所需资源；
- 成本估算；
- 质量要求；
- 验收标准；
- 技术参考文献；
- 协议信息。

11.5 创建工作分解结构（WBS）

WBS字典条目示例

WBS字典条目
3月20日

项目标题：信息技术（IT）升级项目
WBS条目号：2.2
WBS条目名称：数据库升级
描述：IT部门维护公司内部局域网硬件和软件的在线数据库。然而，在决定为此次升级定制之前，必须确保精确地了解员工当前正在使用的硬件配置和软件，以及他们是否有特殊要求。此任务包括再审读一下当前数据库的信息，写出罗列各部门员工及位置的报告，在进行实物盘点和获得来自各部门经理输入信息后，升级数据。我们的项目发起人将要求部门经理为他们有可能直接影响升级的任何特殊要求提供信息。此任务也包括为网络硬件和软件更新库存清单。在更新库存清单后，我们会发email给每个部门经理，以按需要修改信息及改变在线信息。部门经理在进行实物盘点期间负责确保级 足够的人员在场，并且他们能相互合作。完成此任务的语句是WBS条目号2.1—进行实物盘点，并且必须在WBS条目号3.0——获取硬件和软件之间进行。

11.5 创建工作分解结构（WBS）

工作分解结构词汇表（字典）条目示例

控制账户编码代号：SA12
工作说明书
　　此任务工作内容包括…
负责人：张某，研发部
进度里程碑清单：
　　2021年5月1日,完成….
　　2021年10月1日，完成…
参考工作包：
　　SA11
　　SA13
参考技术文献：
　　GB…..
　　ISO….

11.5 创建工作分解结构（WBS）

你在为大型的医院开发一个软件。在理解项目需求后，你感觉他们必须为这个工作选择不同的技术。理想状态下这个事情应该在哪个过程被考虑?

A. 创建WBS

B. 活动定义

C. 制定项目管理计划

D. 定义范围

11.6 项目范围确认

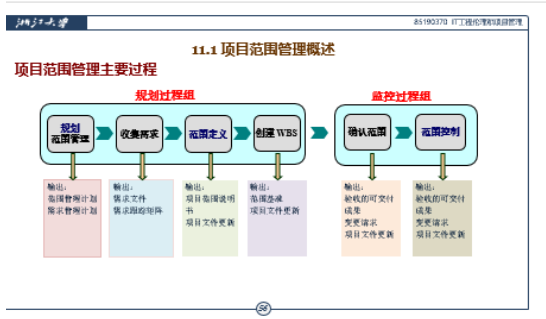
项目范围确认

确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程

- 主要作用：使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。
- 本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

确认范围

输入	工具与技术	输出
.1 项目管理计划 • 范围管理计划 • 需求管理计划 • 范围基准 .2 项目文件 • 经验教训登记册 • 质量报告 • 需求文件 • 需求跟踪矩阵 .3 核实的可交付成果 .4 工作绩效数据	.1 检查 .2 决策 • 投票	.1 验收的可交付成果 .2 工作绩效信息 .3 变更请求 .4 项目文件更新 • 经验教训登记册 • 需求文件 • 需求跟踪矩阵



11.6 项目范围确认

项目范围确认的依据

项目管理计划

- 范围管理计划
- 需求管理计划
- 范围基准

项目文件

- 经验教训登记册
- 质量报告
- 需求文件
- 需求跟踪矩阵

核实的可交付成果

工作绩效数据

本章开头的

一个变更失控的项目管理案例

王先生刚出任项目经理，并承接了一个中型软件项目。上任时公司高层再三叮咛他一定要尊重客户，充分满足客户需求。项目开始比较顺利，但进入到后期，客户频繁的需求变更带来很多额外工作。王先生动员大家加班，保持了项目的正常进度，客户相当满意。

但需求变更却越来越多。为了节省时间，客户的业务人员不再向王先生申请变更，而是直接找程序员商量。程序员疲于应付，往往直接改程序而不作任何记录，很多相关文档也忘记修改。很快王先生就发现：需求、设计和代码无法保持一致，甚至没有人能说清楚现在系统“到底该成什么样了”。版本管理也出现了混乱，很多人违反配置管理规定，直接在测试环境中修改和编译程序。但在进度压力下，他也只能佯装不知此事。但因频繁出现“改好的错误又重新出现”的问题，客户已明确表示“失去了耐心”。

而这还只是噩梦的开始。一个程序员未经许可擅自修改了核心模块，造成系统运行异常缓慢，大量应用程序超时退出。虽然最终花费了整整3天时间解决了这个问题，但客户却投诉了，表示“无法容忍这种低下的项目管理水平”。

更糟糕的是，因为担心系统中还隐含着其他类似的错误，客户高层对项目的质量也疑虑重重。

随后发生的事情让王先生更加为难：客户的两个负责人对界面风格的看法不一致，并为此发生了激烈的争执。王先生知道如果发表意见可能会得罪其中一方，于是保持了沉默。最终客户决定调整所有界面，王先生只好动员大家抓紧时间修改。可后来当听说因修改界面而造成了项目一周的延误后，客户方原来发生争执的两人这次却非常一致，同时质问王先生：“为什么你不早点告诉我们要延期！早知这样才不会让你改呢！”王先生委屈极了，疑惑自己到底错在哪里了。

52

11.6 项目范围确认

范围蔓延导致项目失败的案例：

一个项目的范围如果太宽泛、庞大将会引发许多问题。

范围蔓延以及出于技术考虑过分强调技术，导致了一个大制药公司——总部设在德州的FoxMeyer药物公司破产了。

1994年，公司CIO开发了一个价值6500万美元的系统来管理公司的关键运营。然而他并不相信把事情做简单的意义何在。公司将1000万美元投在先进的硬件和软件上，并通过签订合同将项目的管理工作外包给一家有威望且收费昂贵的咨询公司。据知情人说，项目包括建设造价1800万美元的机械化货仓，此货仓看起来像出自一部科幻电影。项目范围变得越来越大且更加不切实际。这一精心打造的货仓并没有按时完成，新系统引发的秩序混乱使FoxMeyer药物公司在无法挽回的过量运输上损失了1500万美元。1996年7月，公司第4个财政季度损失了3400万美元。当年8月，FoxMeyer药物公司申请破产。

11.6 项目范围确认

谁来确认项目范围

利益相关者

- 通常由客户检查完成，然后由关键利益相关者来收尾
- 需求管理计划
- 范围基准

项目团队必须建立项目产品和程序的清晰的文档

确认项目范围的工具与技术

- 检查
- 决策

确认范围：输出

验收的可交付成果
工作绩效信息
变更请求
项目文件更新

- **经验教训登记册**
- **需求文件**
- **需求跟踪矩阵**

11.6 项目范围确认

你是项目经理，负责开发新的发电厂。您的项目要快速跟进，日期将接近产品接受。下列哪个技术对产品接受非常重要?

A. 检查

B. 审计

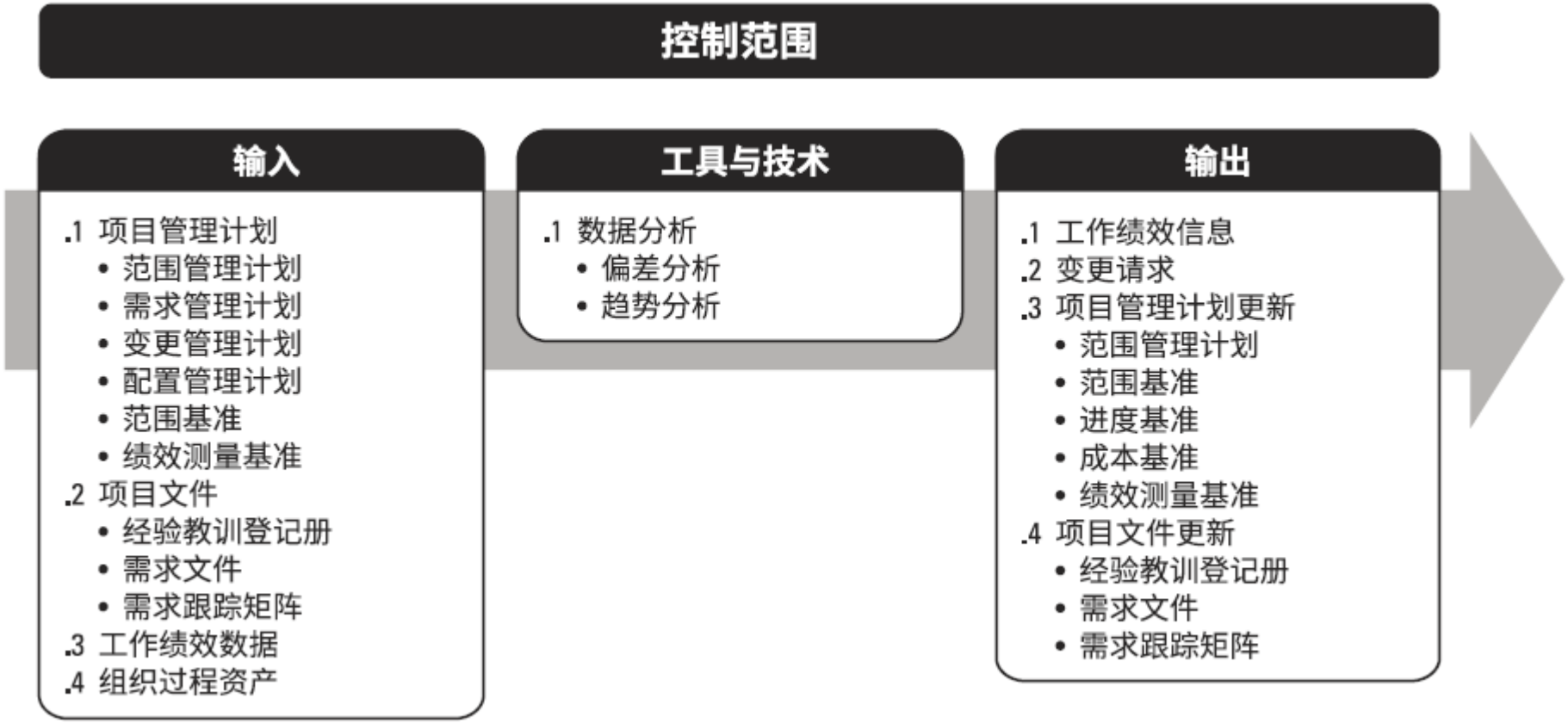
C. 影响分析

D. 团队评估

11.7 项目范围控制

控制项目范围

控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。



11.7 项目范围控制

项目范围控制

项目范围变更控制是指只用事先确定的项目整体变更控制的组织架构和规范程序来控制范围变更。

其过程主要包括：提出项目范围变更申请、审核范围变更申请，批准范围变更申请以及范围变更后的工作。

范围变更控制举例

指标	基准计划	范围变更	批准的变更	新的基准
工期	6个月	1）增加A工作包 2）减少B包内容	1） +2个月 2） -1个月	7个月
成本	800万元	1）增加A工作包 2）减少B包内容	1） +250万元 2） -100万元	950万元

对风险、采购、资源有多大影响?

11.7 项目范围控制

项目范围控制（依据、方法、成果）

- 控制项目范围确保所有变更请求、推荐的纠正措施或预防措施都通过实施整体变更控制过程进行处理。在变更实际发生时，也要采用控制范围过程来管理这些变更。控制范围过程应该与其他控制过程协调开展。
- 未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）被称为**范围蔓延**。变更不可避免，因此在每个项目上，都必须强制实施某种形式的变更控制。

11.7 项目范围控制

项目范围控制的依据

1 项目管理计划
- 范围管理计划
- 需求管理计划
- 变更管理计划
- 配置管理计划
- 范围基准
- 绩效测量基准

2 项目文件
- 经验教训登记册
- 需求文件
- 需求跟踪矩阵

3 工作绩效数据

4 组织过程资产

11.7 项目范围控制

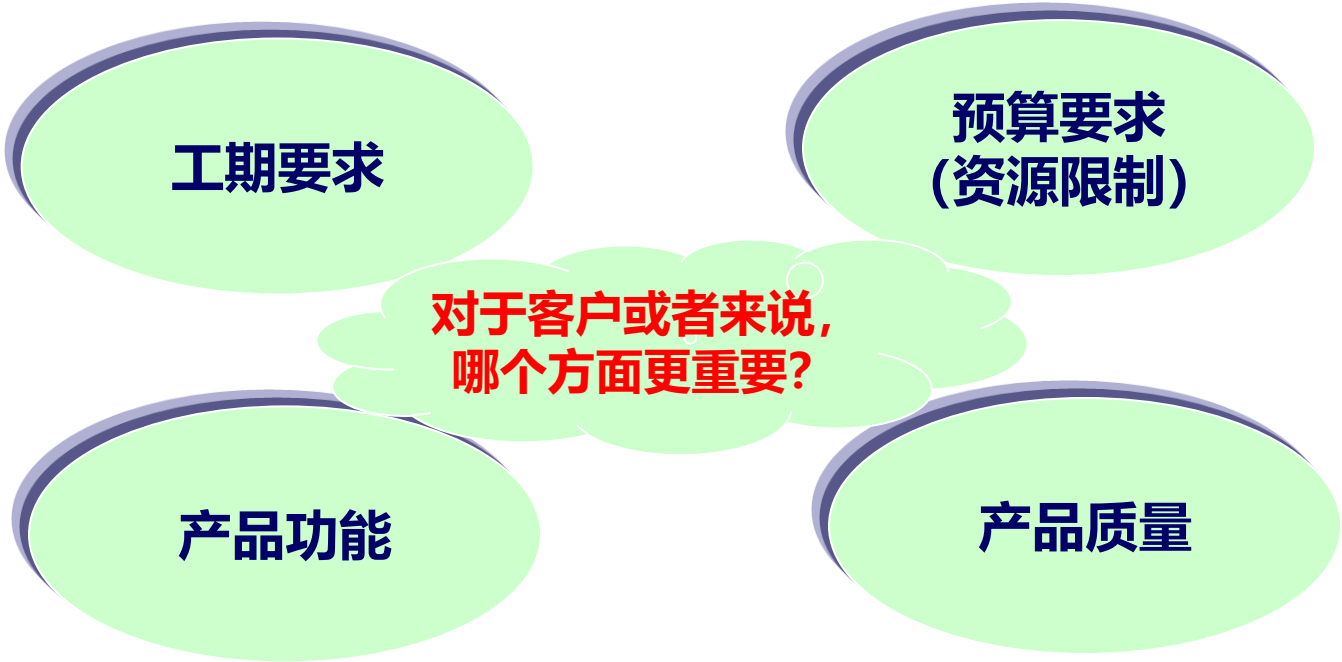
控制范围：工具与技术

数据分析

偏差分析

趋势分析

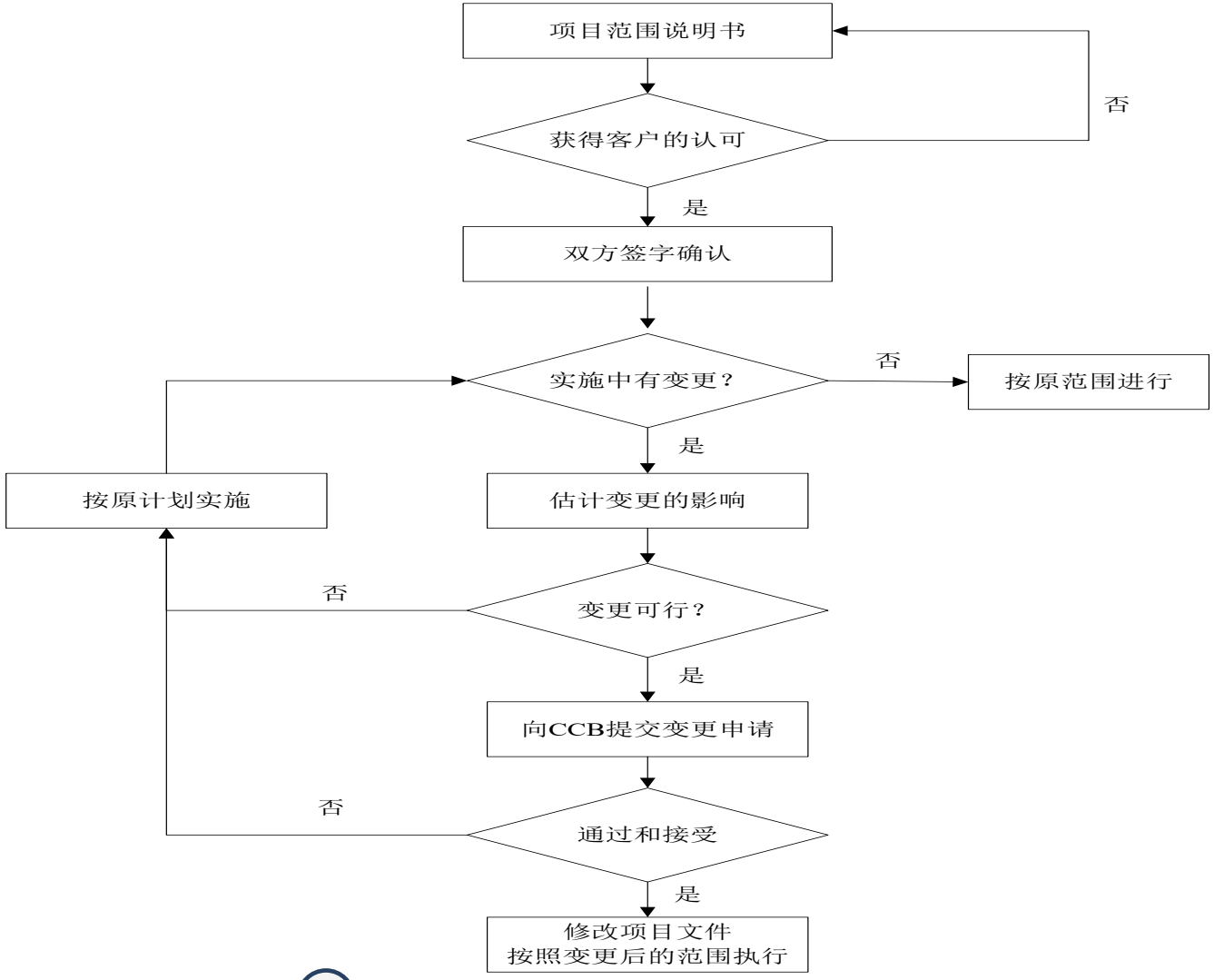
项目范围变更的主要权衡因素



在确定的需求范围内，全方位满足客户要求，这是项目经理的职责

11.7 项目范围控制

项目范围变更控制（流程）

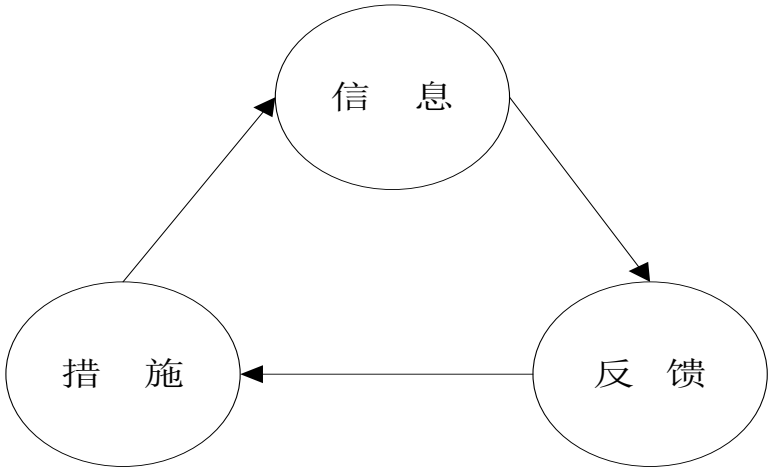


11.7 项目范围控制

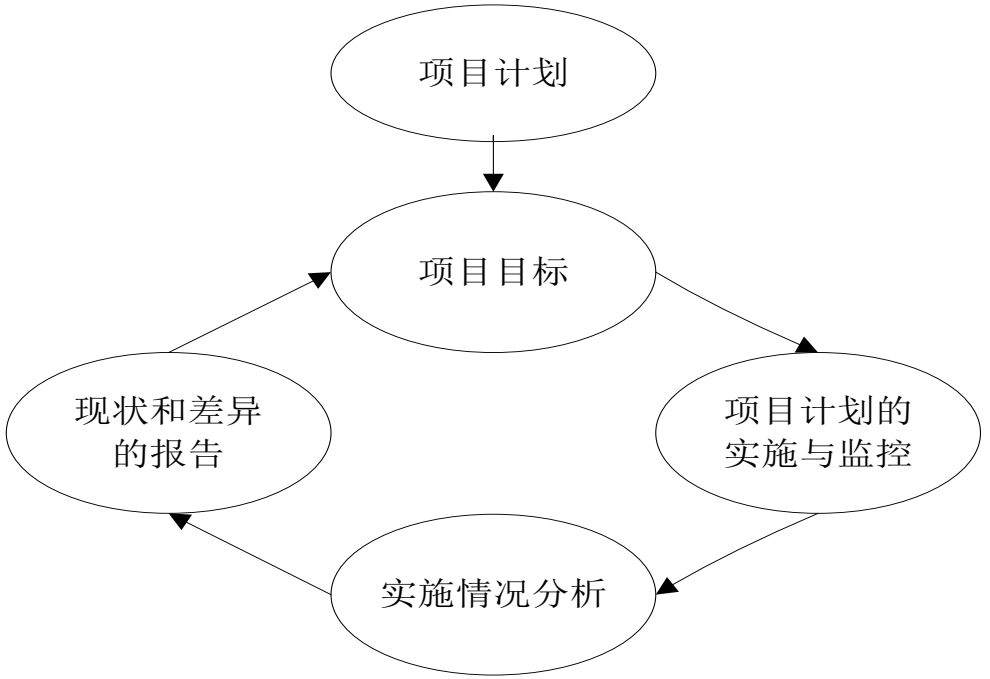
项目范围变更控制系统

范围变更控制系统是对项目范围变更进行控制的主要方法。它定义了项目范围变更的有关程序，是一套修改项目范围文件时应遵循的程序，其中包括：

- 文档工作
- 项目实施跟踪系统
- 项目范围变更审批制度



变更控制系统三要素



项目变更控制过程

11.7 项目范围控制

项目范围控制：输出

1 工作绩效信息

2 变更请求

3 项目管理计划更新

- 范围管理计划
- 范围基准
- 进度基准
- 成本基准
- 绩效测量基准

4 项目文件更新

- 经验教训登记册
- 需求文件
- 需求跟踪矩阵

11.7 项目范围控制

某个项目干系人找到项目经理讨论他们想增加一些范围到项目上，项目经理要求书面的更多细节描述并执行控制范围过程。在完成请求的范围评估后下一步项目经理应该做什么？

A. 问干系人是否还有更多变更

B. 完成整体变更控制

C. 确保干系人理解变更的影响

D. 找出这些范围为什么没有在规划期间发现的根本原因

11.7 项目范围控制

案例结局

Kim Nguyen 再次审视了由公司及其他渠道获得的构建WBS的相关指南。她与3位项目团队领导召开了一次会议，着手计划他们可提供的输入。在商讨了几种样本文件后，他们决定根据最新的库存清单，将项目工作分组，包括获取需要的硬件和软件，安装硬件和软件，实施项目管理。

在确定了基本方法后，Kim与整个项目团队共计12个人又召开了会议。她回顾了项目章程和利益相关者记录，说明了收集需求和定义项目范围的基本方法，评论了一些WBS样本。Kim请大家畅所欲言，提出问题，并非常自信地进行了解答。

然后她让每个团队主管与自己的成员一起共同开始撰写详细的范围说明书以及WBS和WBS词典的相应部分。每个人都参加了会议，分享了个人的专业技能，公开提问。

Kim看到项目有了一个良好的开端。

扩展阅读

XX省公安厅警务地理信息基础平台是XX省公安厅“天网计划”的重要项目，该项目投资共1000万人民币，建设工期为1年，计划从2011年8月份启动，XX省公安厅力图通过警务地理信息系统的建设，汇聚整合全省基础地理信息数据和公安机关内外部各类信息资源，全面提升XX省公安信息化深层次应用的水平，龙先生作为此项目的项目经理，参与编制了项目范围，创建工作分解结构、范围确认和范围控制等工作，以保证项目顺利进行。

1. 编制范围管理计划，定义范围 由于警务地理信息系统业务面多，范围面广，龙先生考虑用专家判断法来做好项目的范围计划的工作，因此邀请了警务方面的专家7人，以头脑风暴的形式开展工作，整理得出项目范围管理计划的雏形。同时，利用行业内在以往项目中积累的一些经验，采用组织过程资产中的一些模版和标准，作为专家判断方法的一个补充，来规范项目范围管理计划的工作方法，在此基础上，龙先生和甲方的相关负责人开展引导式研讨会，向项目各干系人，就项目的主要目标、范围、范围管理计划以及各部门需要的模块进行集中的讨论与定义，最后形成了详细的范围说明书。

2. 创建WBS 由于警务地理信息系统涉及的功能较多、业务流程较复杂，因此龙先生将项目的各个模块分解成一个一个的工作包，并对每一个工作包的内容做了更详细的描述，考虑到有些模块功能复杂，需要分解更多层才能达到工作包层次，因此使用滚动波式计划的方法，将近期需要完成的工作分的细一些，远期的工作相对分的粗一些，最后将项目的范围说明书、WBS和WBS词典装订成册形成项目范围基线。

扩展阅读

3. 范围确认 龙先生通过和客户进行很好的沟通，尤其是公安局信息处的领导，告诉他们虽然项目范围确认是正式的，但并不意味这项目的范围就是铁板一块，不能再修改了，只是无论是现在更改范围还是将来更改范围，都会引起项目的时间，进度和资源的变化。

4. 范围控制 为了更好的进行范围控制，龙先生设立项目变更委员会CCB，由首席信息官，甲方负责人和各组组长共5人组成，并制定了变更控制流程：范围变更说明文档—组长或副组长填写变更申请单—召开会议对变更所带来的影响进行分析、变更方案进行论证及评审—发出变更通知并开始实施—变更实施的监控—变更效果的评估，项目实施过程按照此控制流程进行执行。

经过龙先生和项目团队的不懈努力，XX省公安厅警务地理信息基础平台项目于2012年10月通过业主验收，赢得了一致的好评，同时也说明了项目范围管理在整个项目建设中的重要作用。

- 项目的范围管理 http://www.mypm.net/bbs/article.asp?titleid=68842&ntypeid=25
- 旧金山地铁管制计划 http://www.mypm.net/case/show_case_content.asp?caseID=3465
- 面对客户的需求变更，接受还是拒绝？http://www.mypm.net/case/show_case_content.asp?caseID=2408
- 如何实施电子政务项目 http://www.mypm.net/case/show_case_content.asp?caseID=40
- 如何控制项目的范围？http://www.mypm.net/case/show_case_content.asp?caseID=2052